第 3 章 ・ PDF 第 1 頁｜特定要素模型：貿易與所得重分配

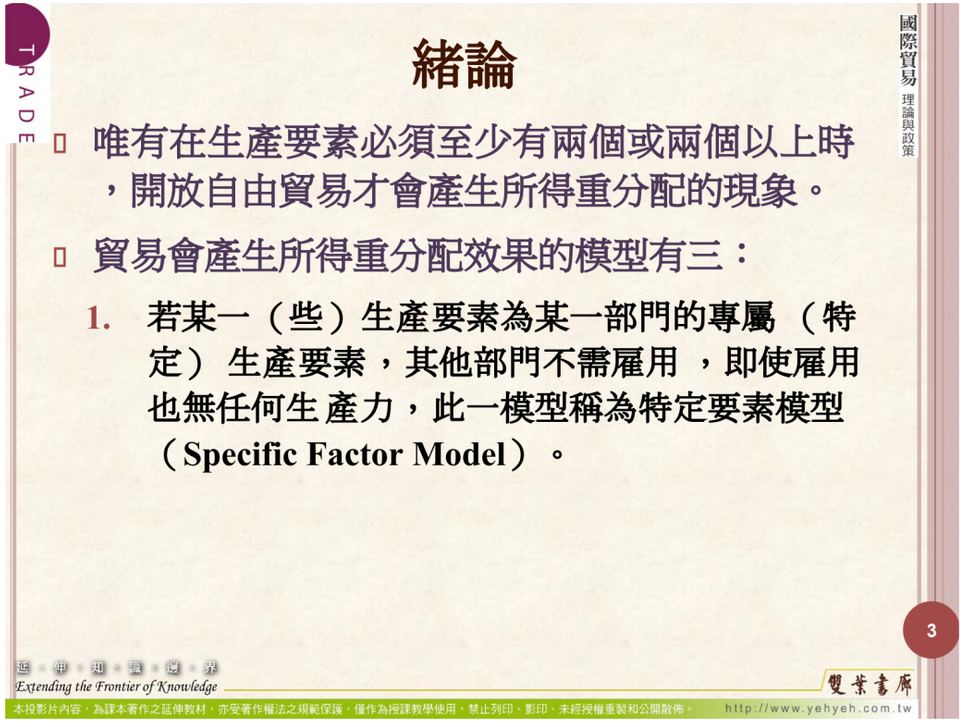
統整內容

本章在勞動之外加入不能跨部門移動的資本與土地，分析貿易為何同時帶來整體利得與群體間的利益衝突。閱讀順序為生產與勞動配置、商品價格變動、要素報酬，最後連結各國資源差異與貿易。

老師補充與課堂問答

老師在進入本章前先定位：這是五個貿易模型中的第二個。李嘉圖模型說貿易的原因是勞動生產力差異，本章說的是特定要素的存量差異。兩者都是在回答同一個問題，只是指認的原因不同。

第 3 章 ・ PDF 第 2 頁｜為什麼貿易有人支持、有人反對？



統整內容

李嘉圖模型（Ricardian model）只有同質勞動，且假設充分就業、國內轉業沒有成本，因此難以呈現不同要素所有者的得失。本章加入專屬於不同部門的要素，使出口部門擴張與進口競爭部門縮減產生不同所得效果。

特定要素模型（specific factors model）中的「特定」，指要素只能在指定部門發揮生產力，不能隨價格改變立即轉往另一部門。簡報所說至少兩種要素，是本課模型間的比較，所以分析時要先問每個人擁有哪一種要素、該要素能否轉業。同樣被稱為勞工的人，若一位綁在收縮部門的專用技術上、另一位可自由轉業，兩人的結果會不同。即：決定得失的是你手上那項資源能不能搬走，不是你的職稱。

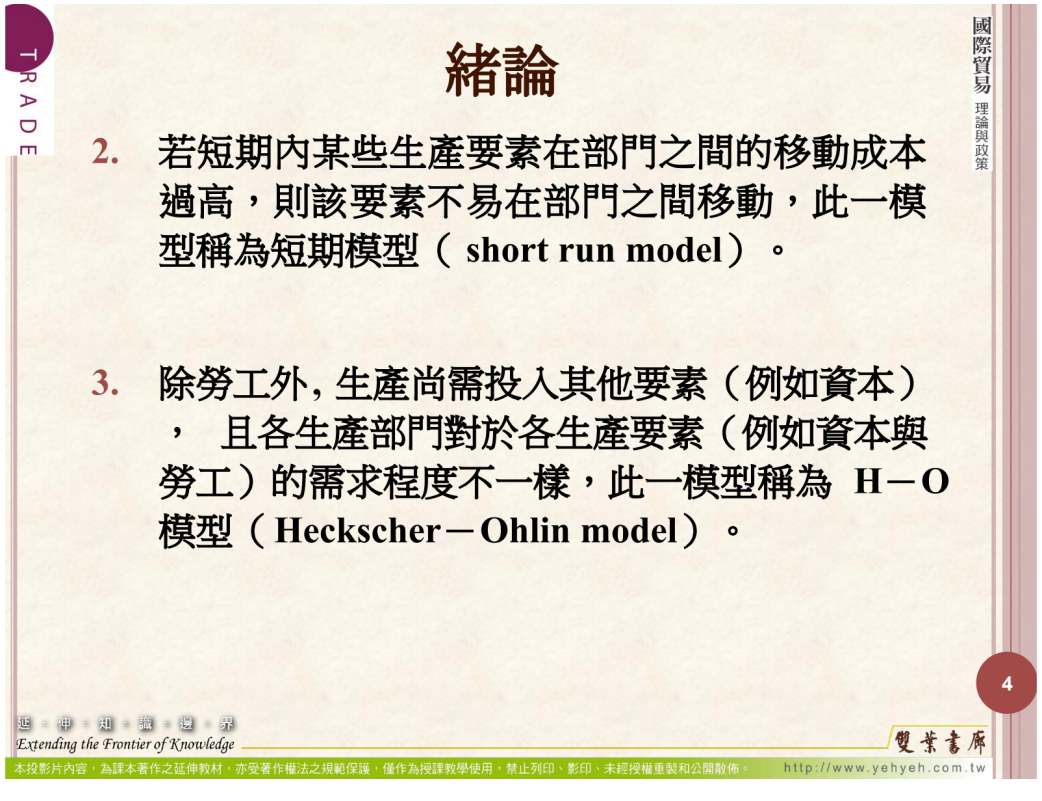
老師補充與課堂問答

老師以臺灣加入 WTO 時農業與工業群體態度不同的情形引入：即使整體可因貿易受益，也不能直接推論每位農民、工人或資本所有者都受益。要先問各人擁有什麼要素，以及該要素能否轉業。

老師用一個具體場景說明為什麼需要這一章。2002 年臺灣加入 WTO 前要開放國內市場，農民組團到總統府前抗議；同一時間工商團體沒有任何抗議。依李嘉圖模型，自由貿易對大家都有利，不該有人上街。會出現這種場面，就表示貿易帶來的不只是整體利得，還有所得重分配：有人得利、有人受損。即：得利的那一邊安靜，受損的那一邊才會上街，所以看誰在抗議就知道誰受損。

老師也點出李嘉圖模型為什麼談不了這件事：那個模型只有一種生產要素，貿易後所有人同方向變動，沒有人受損，自然沒有重分配可談。要討論誰得利誰受損，模型裡至少要有兩種以上的生產要素。

第 3 章 • PDF 第 3 頁｜特定要素、短期與長期模型



統整內容

特定要素模型著重「用途受限制」。短期模型（short-run model）則強調即使長期可以轉業，短期的改裝、訓練或搬遷成本仍可能使要素留在原部門。兩者都能用部門間移動受限來分析所得分配。

要素比例模型（Heckscher–Ohlin model，H–O 模型）容許資本與勞動在國內兩部門間移動，以產業的要素密集度差異解釋長期貿易與分配。

老師補充與課堂問答

老師用耕耘機操作與工廠設備說明：農民並非永遠不能進工廠，而是不能假定今天受到衝擊、明天就完成訓練並領到相同工資。

老師把能討論所得重分配的模型列成三種，並說明前兩種在建模上是同一回事。第一種是本章的特定要素模型，有三種要素，其中兩種各自綁在一個部門。第二種只有兩種要素，但短期內無法轉移用途，例如農夫短期內沒辦法轉去工廠做衣服，長期才有可能，所以短期的兩要素模型就等於特定要素模型。第三種是下一章的 H–O 模型，兩種要素都能移動，靠的是兩財投入比例不同。即：前兩個模型的差別只在時間長短的說法，推導方式完全一樣。

老師用「別的部門不要它」來定義特定要素。做衣服一定要棉花，做□□一定要木頭；棉花跑到□□部門沒有人要，木頭跑到成衣部門也沒有人要，就算硬要了也不會增加產量。同樣地，製造汽車的機器設備和縫紉機都是機器設備，卻不能互用。即：判斷一個要素是不是特定，看的是它離開本行之後還有沒有人肯用它。

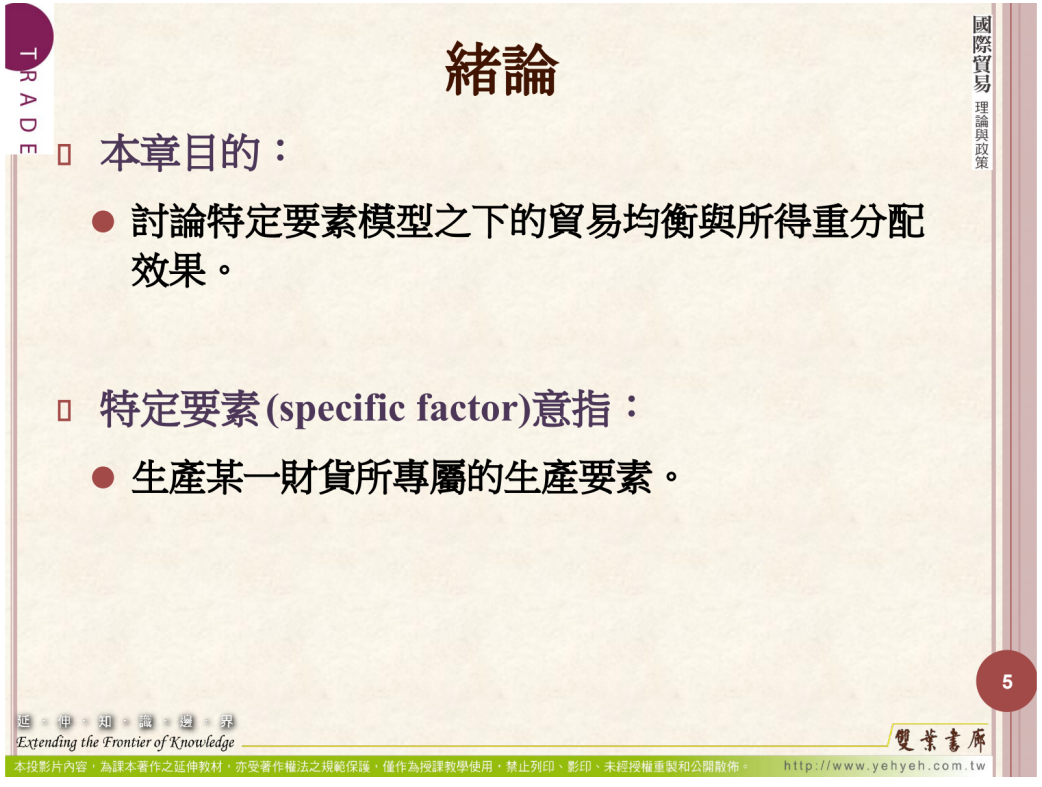
老師用轉業的例子說明短期模型與特定要素模型為什麼在推導上完全一樣。農民原本開耕耘機，開放農產品進口後農業部門的工作機會減少，他想轉到工業部門操作機器設備，短期辦不到，因為要重新學習；長期才有辦法。短期內他被鎖在原部門，這和「這個要素只能在這個部門用」是同一件事，所以短期的 2×2×2 模型與 2×2×3 的特定要素模型推導方式相同。即：短期搬不動，實際效果就等於永遠搬不動。

易錯提醒

不能把「要素可移動」誤解為每個產業使用相同的要素比例。

汽車廠設備與縫紉設備也不能毫無成本地互換，模型是將這種限制簡化為不能移動。

第 3 章 • PDF 第 4 頁｜本章要回答的兩個問題



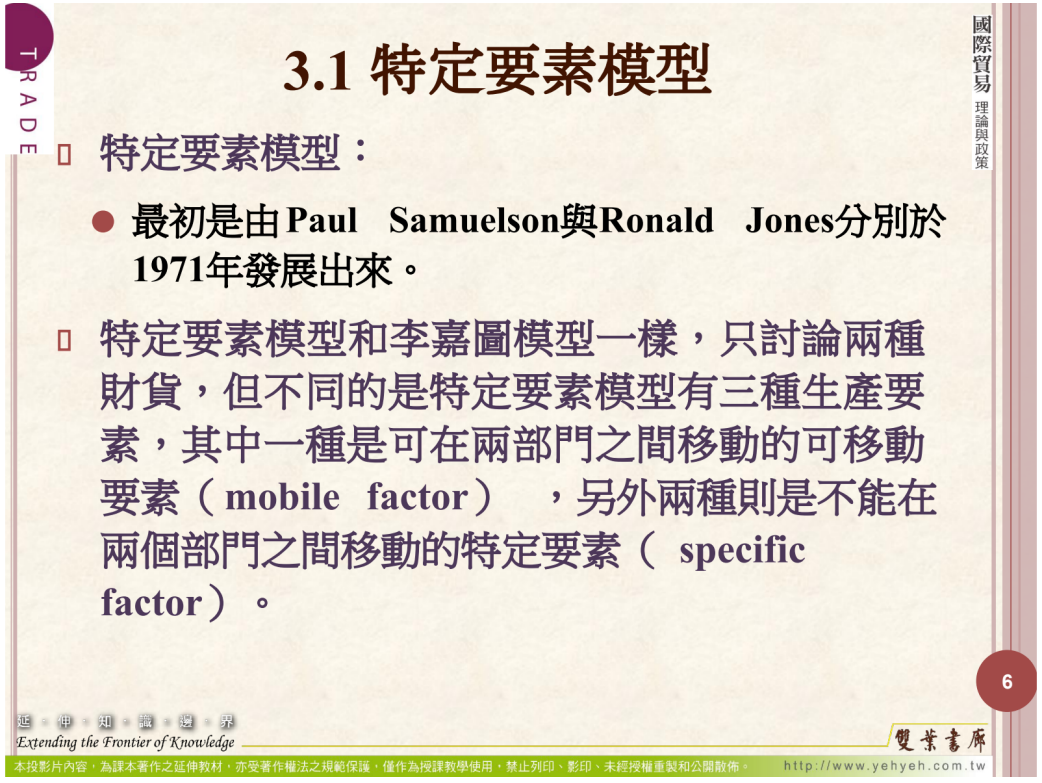
統整內容

第一，資源型態不同的兩國，為什麼具有不同的比較利益（comparative advantage）？第二，貿易使相對價格改變後，工人、資本所有者與地主各自得到什麼結果？先決定生產與價格，再推導報酬，正確的順序是先定生產與價格，再推要素報酬：相對價格改變後勞動重新配置，各部門的邊際生產力隨之改變，最後才決定工資、租金與地租。即：先看價格怎麼動、人往哪裡走，才知道誰的收入變多。

老師補充與課堂問答

棉花用於衣物、木材用於家具，是老師用來理解「某部門專屬投入」的例子。正式模型以資本專屬 X、土地專屬 Y 表示，不主張現實中的棉花、木材或土地只有一種用途。

第 3 章 ・ PDF 第 5 頁｜兩種財貨、三種生產要素



統整內容

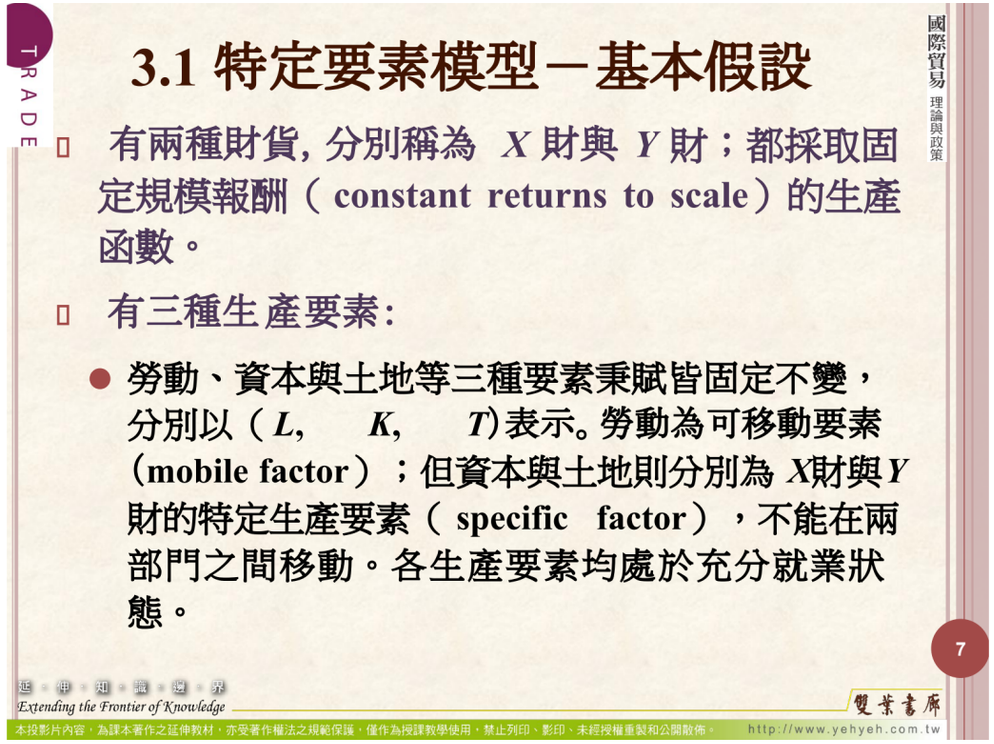
依簡報，本模型由 Samuelson 與 Jones 分別於 1971 年發展。兩國、兩財、三要素可記為 2×2×3：X 與 Y 使用共同的可移動要素（mobile factor）勞動，另分別使用專屬資本與專屬土地。

「勞動移動」是同一國內部門間的移動，不是國際移民。商品可以跨國交易，不表示資本、土地或勞動也可自由跨國流動。分析前必須分清楚國內與國際兩種移動。

老師補充與課堂問答

老師補充 Samuelson 的背景：他是諾貝爾經濟學獎得主，在 MIT 任教，個體經濟學裡許多理論都出自他手，所寫的經濟學教科書在美國銷量極大。課堂口述的銷售本數是概數。

第 3 章 ・ PDF 第 6 頁｜基本假設與固定規模報酬



統整內容

勞動 L、資本 K、土地 T 的總量固定且充分就業。勞動能在兩部門移動，K 只能生產 X，T 只能生產 Y。兩部門採固定規模報酬（constant returns to scale），並在競爭市場接受商品與要素價格。

老師補充與課堂問答

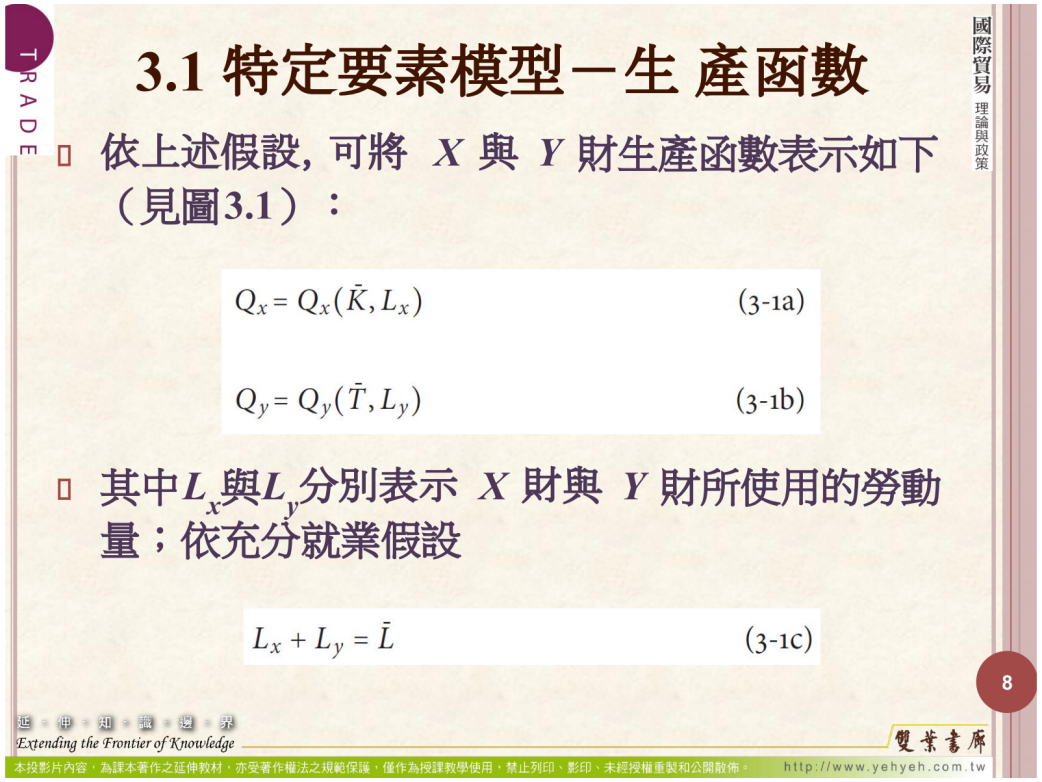
問：固定規模報酬與勞動邊際生產力遞減是否矛盾？
答：不矛盾。固定規模報酬是把所有投入同比例擴大，例如 K 與 L 同時加倍，產出也加倍。邊際生產力遞減則固定 K，只增加 L，每多一單位勞動增加的產出逐漸減少。兩者改變的條件不同。

老師以實驗組對照組類比模型假設的用意：其他條件全部固定成一樣，只讓要素存量這一項不同，再看會不會產生貿易。因為規模報酬遞增本身也會引起貿易，所以要先假設固定規模報酬把它擋掉；若在這樣的設定下仍出現貿易，就能確定是特定要素造成的。

老師以臺灣的數字說明「存量固定」是什麼意思：國土約三萬六千平方公□不會變，人口約兩千三百萬短期不會變，資本存量短期也不會大幅變動，所以把三種要素的存量當成固定是合理的短期設定。

老師建議把 X、Y 想成工業財與農業財，推導時比較好記：工業產品需要資本（機器設備），農業產品需要土地，兩者都需要勞動，而工人可以在兩個部門之間來去。

第 3 章 • PDF 第 7 頁｜生產函數與充分就業條件



統整內容

$X = F(K, L_X)$，$Y = G(T, L_Y)$，且 $L_X + L_Y = L$。橫線或「固定」標記表示本次分析不改變 K、T 與總勞動。當一位工人由 Y 移到 X，L_X 增加一，L_Y 就必須減少一。

在特定要素固定時，X 的產量由分配到 X 的勞動決定，Y 同理。

$$X = F(\bar{K}, L_X), \quad Y = G(\bar{T}, L_Y), \quad L_X + L_Y = \bar{L}$$

老師補充與課堂問答

老師從函數裡「有沒有出現某個要素」判讀特定性。$X = F(K, L_X)$ 中有 K、$Y = G(T, L_Y)$ 中沒有 K，表示資本只能在 X 部門就業，所以 K 是 X 的特定要素；同理 T 只能在 Y 部門就業。勞動同時出現在兩個函數裡，所以勞動是可以在兩部門間移動的要素。即：一個要素能在哪裡賺錢，看它出現在哪一條生產函數裡。

老師也指出充分就業式一次說明兩件事。等號左邊是兩部門的勞動需求合計、右邊是全國勞動供給，兩者相等就是充分就業；而總量固定時 L_X 增加必然使 L_Y 減少，等於說明勞動可以在兩部門之間移動。他以全國勞動約 2,300 萬人為例說明右邊是給定的數。

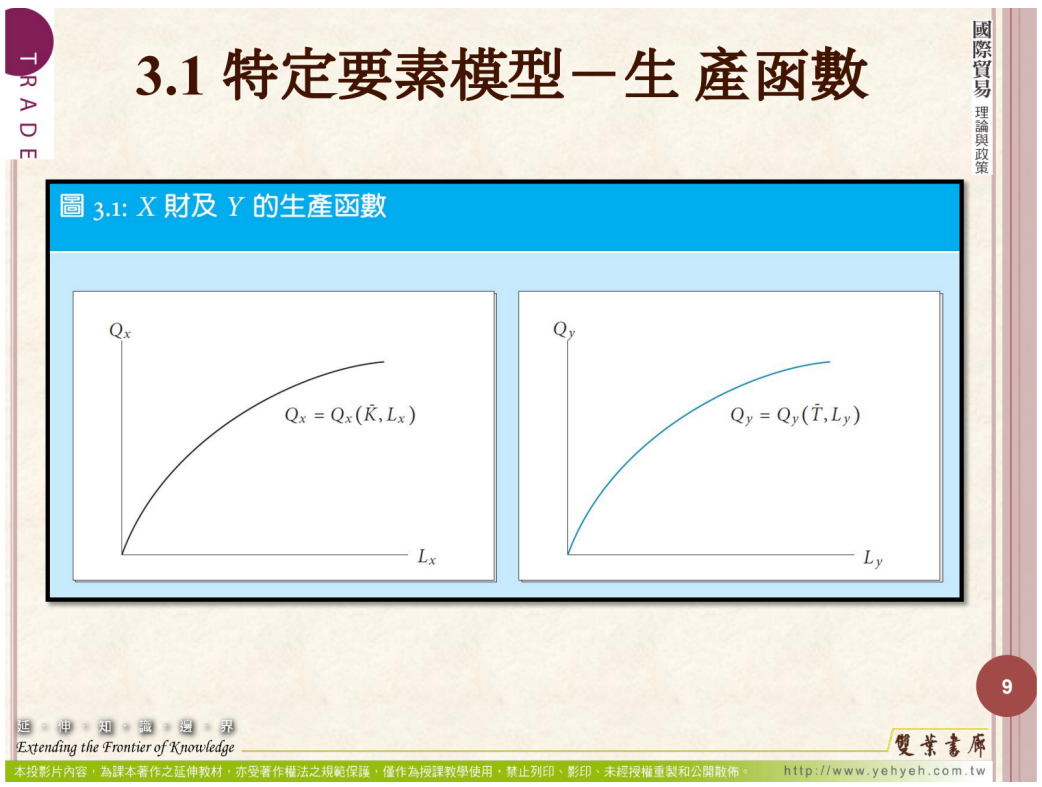
老師強調這三條式子把前面所有的假設都寫完了：兩條生產函數說明哪個部門用哪種特定要素，充分就業式說明勞動總量固定而且可以在兩部門間移動。他以此說明建模型的用處——講了半天的文字，三條式子就表達完畢，而且更清楚。即：模型不是把事情弄複雜，是把講很久的話壓成三行。

老師解釋 K 上面那一橫的意思：資本存量固定，而且資本只能在 X 部門就業，跑到 Y 部門沒有人要，所以全部的機器設備最後一定都用在 X 上。土地同理。

易錯提醒

兩個生產函數不能各自使用全部 L 後再把產出相加，因為兩部門必須分享同一批工人。

第 3 章 ・ PDF 第 8 頁｜生產函數：增加勞動仍增產，但增幅縮小



統整內容

橫軸為該部門勞動，縱軸為產量。曲線向右上但逐漸平坦，表示勞動增加使總產量增加，而每位新增工人的貢獻逐漸減少。曲線斜率就是勞動邊際生產力（marginal product of labor，MPL）。

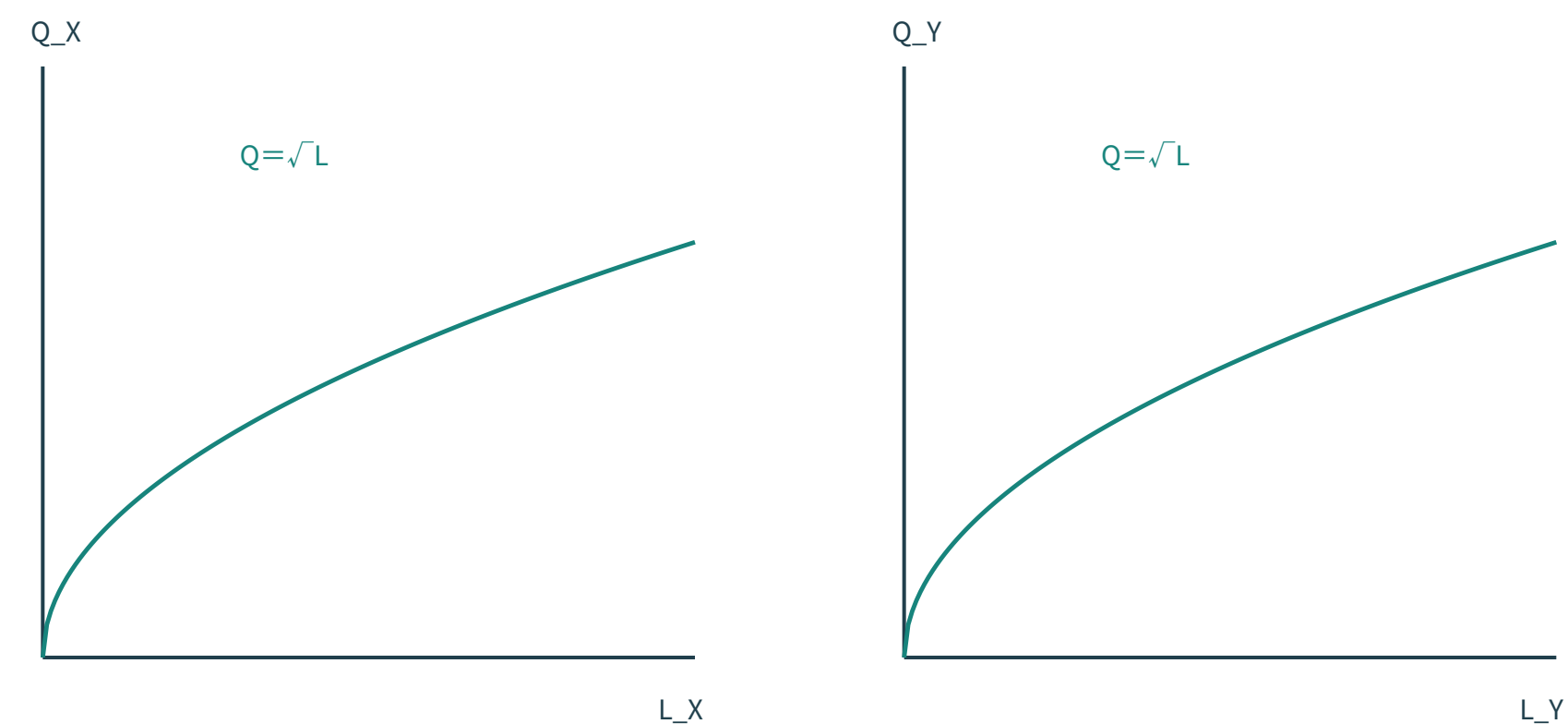
重繪示意採 Q = L。L 從 1 增到 4，產出由 1 增到 2。曲線仍向上，不能因斜率下降就誤讀為總產量下降。這是固定另一要素後的示意，Q = L 只是用來示範「總量仍增加、增幅逐漸縮小」這個形狀的示意函數。

老師補充與課堂問答

老師先把這張圖接回經濟學原理的短期生產函數。短期是指有些要素的數量改變不了，長期是指所有要素都能改變；判準是能不能改變，不是幾年。本章固定 K 只變動 L，就是短期的情形。

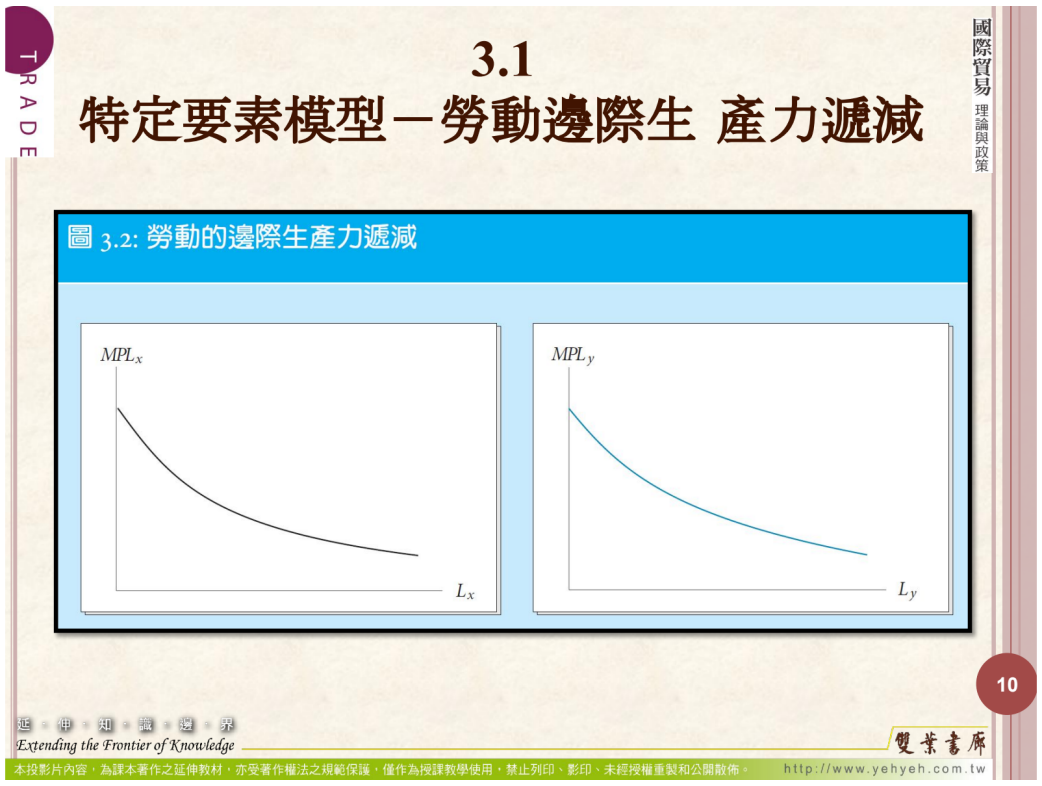
老師指出完整的生產函數在反曲點之前是邊際報酬遞增、之後才遞減，但國際貿易只取遞減的那一段。原因是這裡分析的是整個國家而不是單一廠商，國家面對的是資源有限，最後必然落在報酬遞減的範圍。即：一家工廠可能還在越做越順，一個國家的資源就那麼多，只會越做越吃力。

生產函數：總產量上升，斜率遞減



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 9 頁｜邊際生產力遞減的原因



統整內容

MPL 指增加一小單位勞動所增加的產量，而不是全體工人的總產量。資本或土地固定時，更多工人共用既有設備或土地，每位新增工人得到的配合資源減少，因此 MPL 下降。

$$MPL_X = \frac{\partial F(\bar{K}, L_X)}{\partial L_X} > 0, \qquad \frac{\partial^2 F}{\partial L_X^2} < 0$$

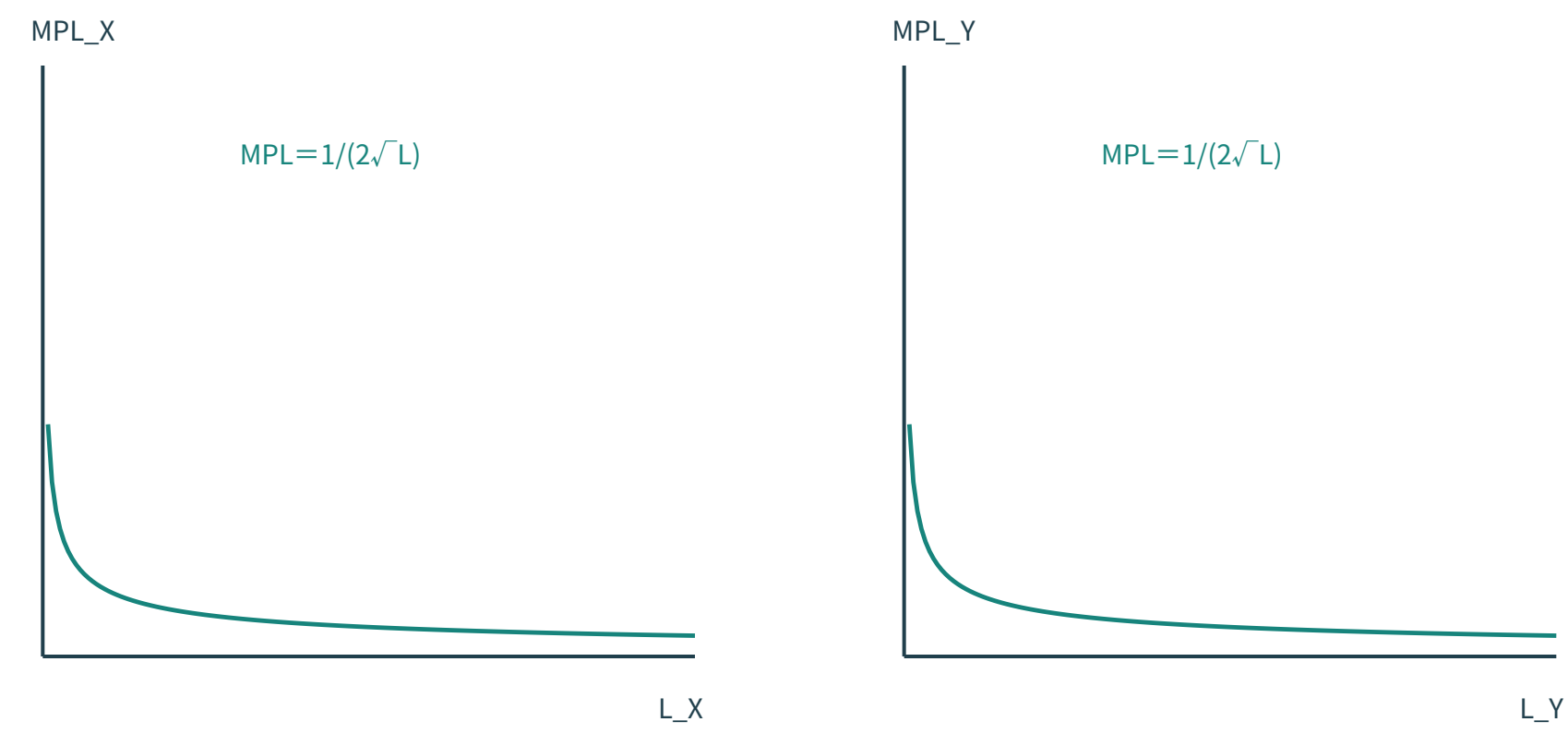
老師補充與課堂問答

老師用連續增聘工人追問「多雇一個人究竟多做多少」。應比較前後產量之差，而非把第五名工人的邊際產量說成五名工人的總產量。模型假設勞工同質，遞減的原因在固定的配合要素：資本或土地的數量不變，工人越多，每人分到的設備與土地越少，所以新增一人帶來的產量逐次下降。模型假設勞工同質，正是為了排除「人的能力不同」這個解釋。即：不是人變差了，是機器不夠分了。

老師提醒橫軸上的數字是第幾個工人而不是人數總量：寫 5 指的是「第 5 位工人」，對應的高度是這位工人增加的產量，不是五位工人的總產量。

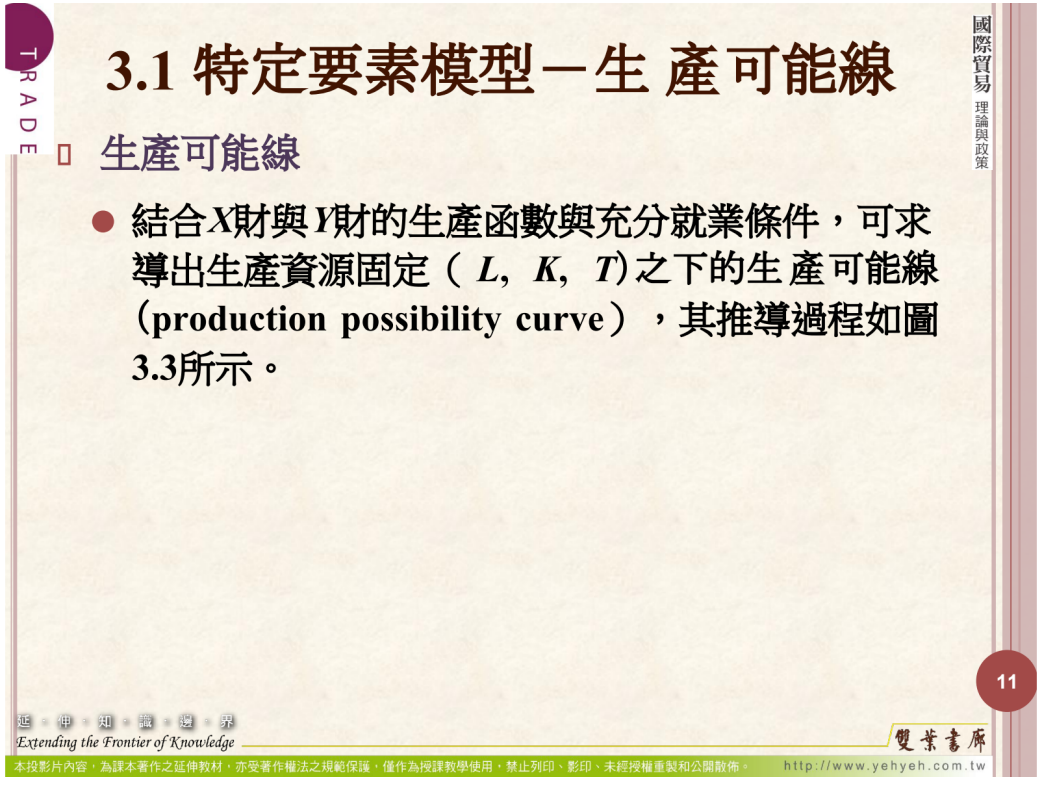
老師接著說明為什麼決定雇不雇人要看產值而不只看產量。某位工人多生產的量少，但產品很值錢，仍然值得雇；多生產的量大，但產品不值錢，也可能不值得雇。所以要把 MPL 乘上商品價格，得到勞動邊際產值：一位工人多生產 3 單位、每單位賣 10 元，他的邊際產值就是 30 元，曲線的高度就讀 30。

老師提醒邊際勞動生產力在圖上就是生產函數每一點切線的斜率：切線越陡，多雇一個人多做的量越多。反曲點之前斜率越來越大，之後越來越小，對應下來就是 MPL 曲線先升後降。



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 10 頁｜如何從勞動配置得到生產可能線

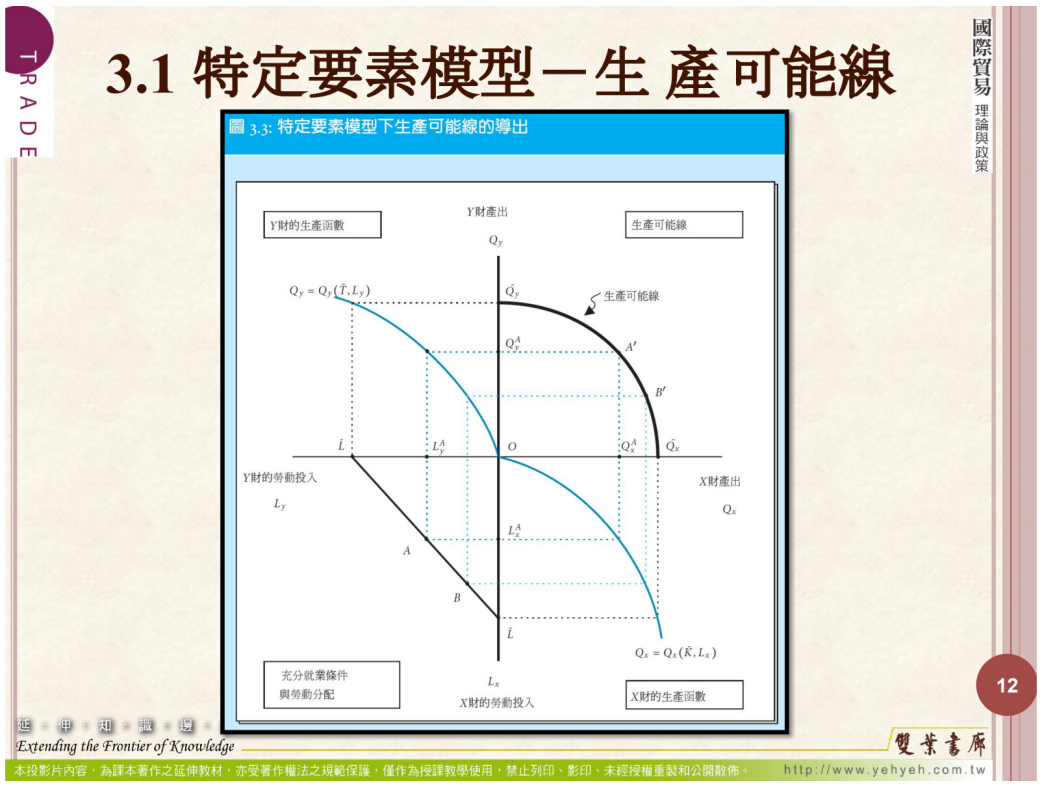


統整內容

給定 K、T 與 L，每選一個 L_X，就由 $L_Y = L - L_X$ 決定另一部門勞動，再算出一組（X,Y）。把所有充分利用資源的組合連起來，就是生產可能線（production possibility frontier，PPF）。

端點表示勞動全部集中某一部門，中間點表示兩部門都生產。PPF 上是有效率生產，不代表國家應選的最適點。還需價格或偏好才能從可行組合中決定實際生產。

第 3 章 ・ PDF 第 11 頁｜四象限圖的讀法



統整內容

先讀左下象限的充分就業直線，選定 L_X 與 L_Y。由右下 X 生產函數取得 X 產量，再由左上 Y 生產函數取得 Y 產量。兩個產量的投影在右上交會，形成 PPF 上的一點。增加 X 部門勞動，再做一次投影，就能描出整條曲線。

示意：總勞動為 10，$X = L_X$、$Y = L_Y$。取 $L_X = 4$、$L_Y = 6$，得 $X = 2$、$Y = 6$。改為 $L_X = 6$、$L_Y = 4$，得 $X = 6$、$Y = 2$。消去勞動後 $X^2 + Y^2 = 10$，第一象限的圓弧即為此例 PPF。

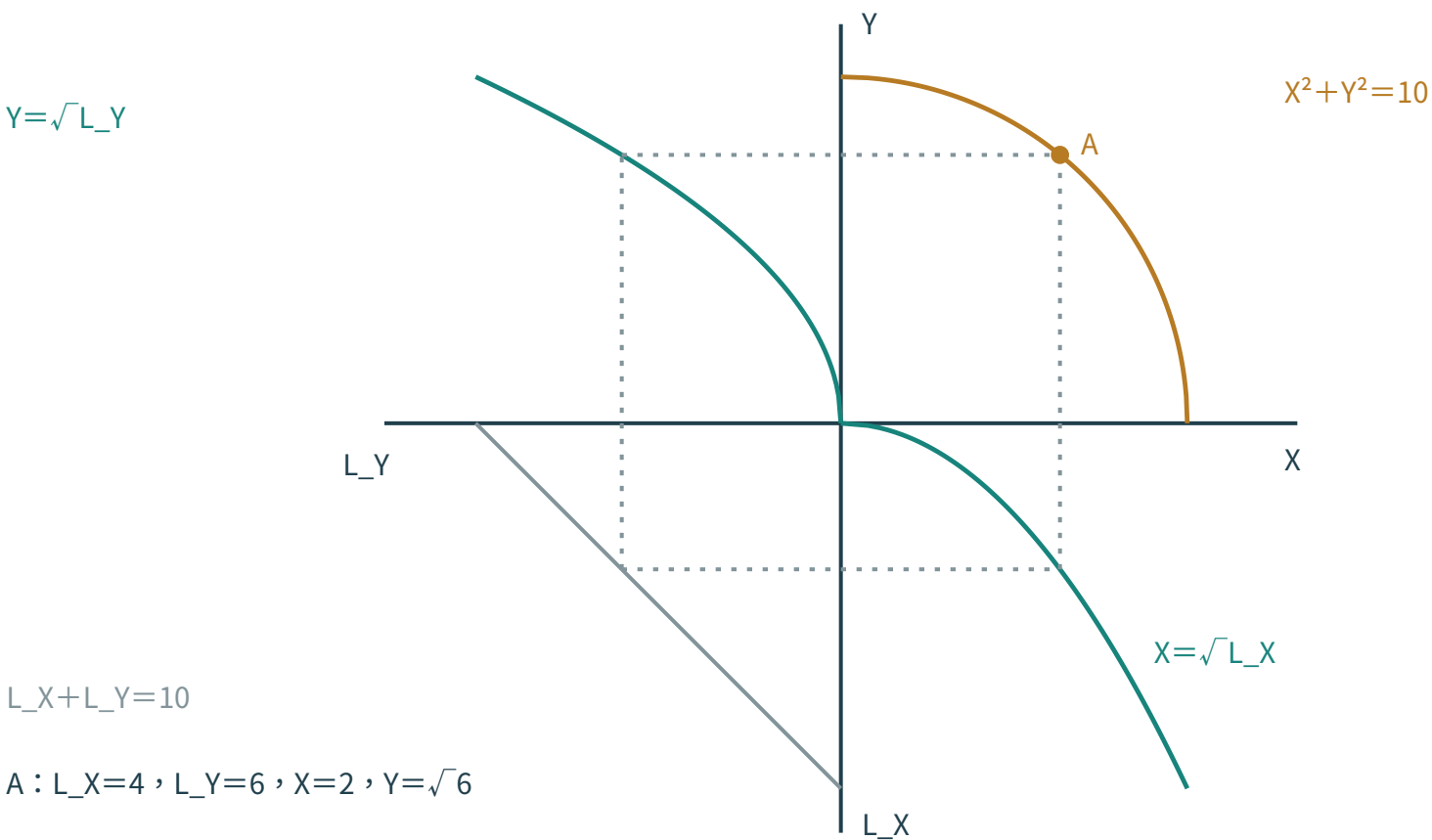
老師補充與課堂問答

老師說明四個象限各放什麼，以及它們的來源。右下是 X 的生產函數（橫軸 L_X、縱軸 Q_X），左上是 Y 的生產函數，左下是充分就業線，右上是要推導出來的生產可能線。前三張圖其實是前面已經畫過的圖轉個方向貼上去的，第四張才是新的。

老師解釋左下那條線為什麼是 45 度：$L_X + L_Y = \bar{L}$ 的兩軸都是勞動，斜率的絕對值是 1，線的長度由勞動存量決定。

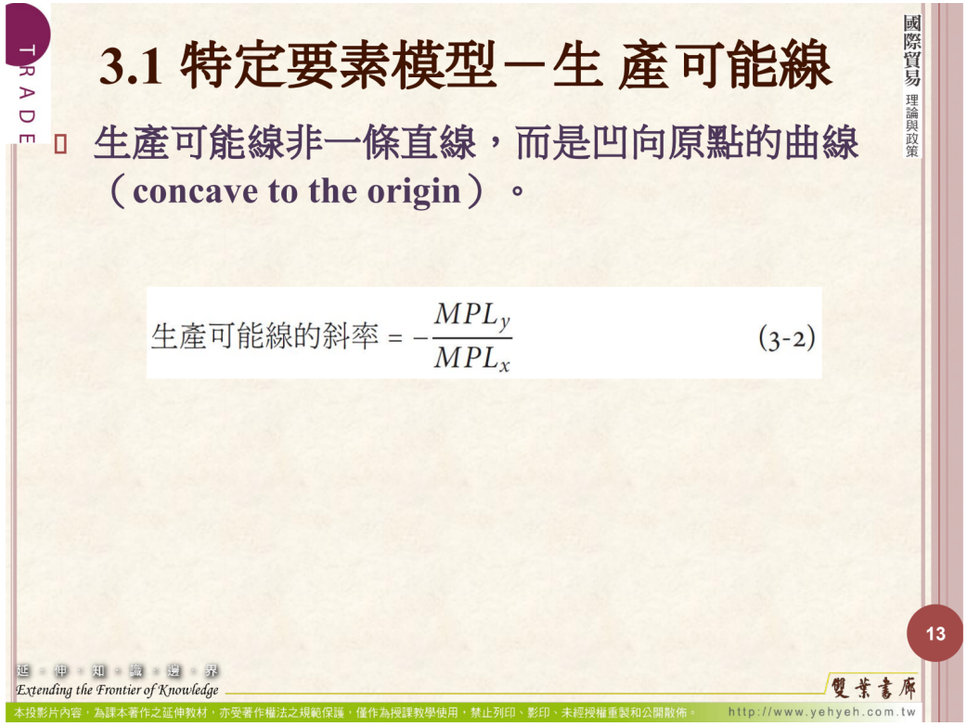
畫法上，老師先取兩個端點：全部勞動在 Y 部門時得到 Y 的最大產量、X 為零；全部在 X 部門時相反。再任取一個分配，例如 Y 用掉這麼多人、X 自動是剩下的人，各自投影出產量後在右上象限交會成一點。把所有點連起來就是生產可能線，它與李嘉圖模型的直線不同。

從充分就業與生產函數推出 PPF



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 ・ PDF 第 12 頁｜PPF 斜率與遞增機會成本



統整內容

將少量勞動 dL 由 Y 移到 X，X 增加 $MPL_X \times dL$，Y 減少 $MPL_Y \times dL$。因此 PPF 斜率 $(dY)/(dX) = -(MPL_Y)/(MPL_X)$，其絕對值就是多生產一單位 X 必須犧牲的 Y。

隨著 X 擴產，L_X 增加使 MPL_X 下降。Y 減產、L_Y 減少使 MPL_Y 上升。因此 $(MPL_Y)/(MPL_X)$ 越來越大，PPF 越往右越陡，X 的機會成本遞增。這與李嘉圖模型的直線、固定機會成本不同。

以 L_X 為共同變數，充分就業使 $(dL_Y)/(dL_X) = -1$。對 Y 的複合函數使用鏈鎖律，再除以 X 對 L_X 的導數，就能正式得到斜率，並看出負號來自勞動一進一出。

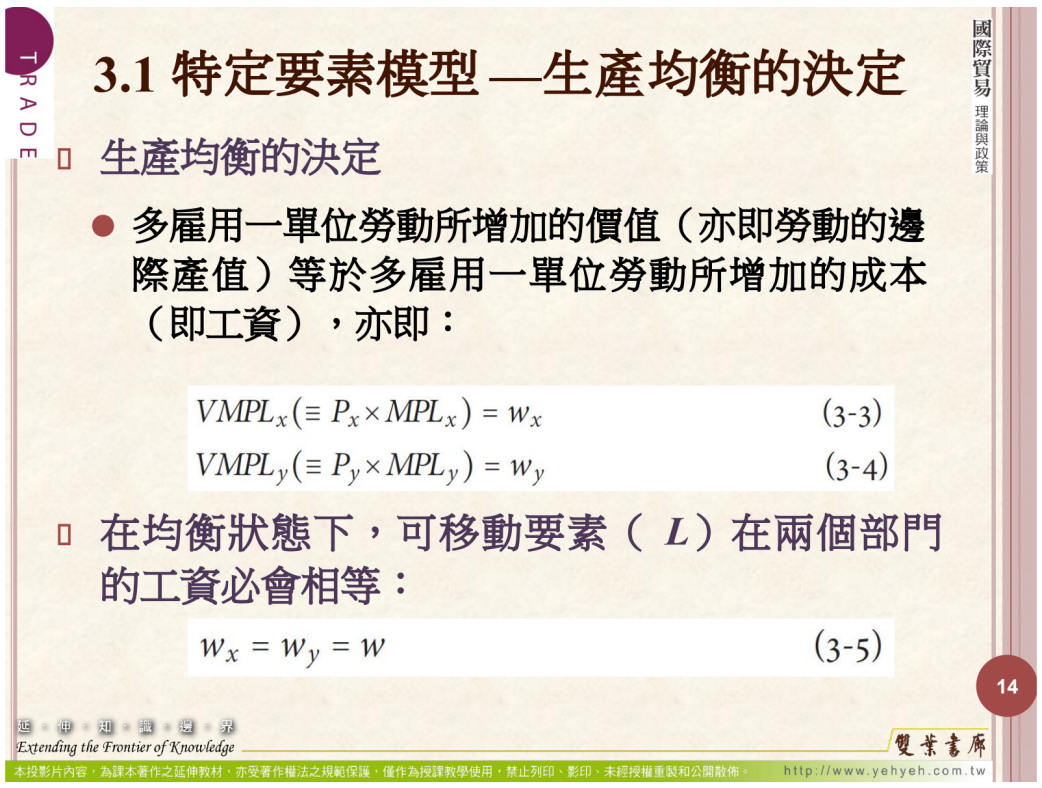
$$\frac{dY}{dL_X} = \frac{\partial G}{\partial L_Y}\frac{dL_Y}{dL_X} = -MPL_Y$$

$$\frac{dY}{dX} = \frac{\frac{dY}{dL_X}}{\frac{dX}{dL_X}} = -\frac{MPL_Y}{MPL_X}$$

老師補充與課堂問答

問：為什麼不能把斜率寫成 $-(MPL_X)/(MPL_Y)$？
答：本圖縱軸是 Y、橫軸是 X，斜率為「Y 的變動除以 X 的變動」。分子是失去的 Y 產量，分母是增加的 X 產量，因此應為 $-(MPL_Y)/(MPL_X)$。若交換座標軸，才取倒數。

第 3 章 • PDF 第 13 頁｜廠商為什麼雇到邊際產值等於工資？



統整內容

勞動邊際產值（value of marginal product of labor，VMPL）是商品價格乘上勞動邊際生產力，也就是 VMPL = P • MPL。競爭廠商增聘一單位勞動，新增收入為 VMPL，新增成本為工資 w。VMPL > w 時增聘可增加利潤，VMPL < w 時應減少雇用，內部最適點為 VMPL = w。

若新增工人多生產 3 單位，售價為 2，則 VMPL = 3 × 2 = 6。工資為 5 時，增聘帶來的淨收入為 6−5=1。工資超過 6 時，該單位增聘不划算。

$$\pi_X = P_X F(\bar{K}, L_X) - wL_X - r\bar{K}$$

廠商把商品價格與工資視為給定。對 L_X 微分時，固定資本成本的導數為零，收入導數為價格乘邊際產量，工資支出導數為 w。令導數等於零得到內部最適條件，邊際產量遞減使利潤的二階導數為負。

$$\frac{\partial \pi_X}{\partial L_X} = P_X MPL_X - w = 0$$

$$P_X MPL_X = P_Y MPL_Y = w$$

老師補充與課堂問答

問：兩個部門的工資為什麼相同？
答：在勞動同質且可無成本轉業的假設下，工人會由低工資部門移往高工資部門。勞動流入使該部門 MPL 下降，流出則使另一部門 MPL 上升，直到 $P_X MPL_X = P_Y MPL_Y = w$，才沒有繼續移動的誘因。

老師指出 VMPL 曲線其實就是該部門的勞動需求曲線。給定工資 w_0，廠商沿曲線雇到 VMPL 等於 w_0 的那一位為止，再下一位的產值低於要付的工資，雇了就虧，所以不雇。X 與 Y 各有一條這樣的需求曲線。

老師也說明為什麼要把兩條曲線拼成一張圖。若各畫一張，要自己試出使 $L_X + L_Y$ 恰好等於全國勞動的那一組雇用量並不容易；把 Y 的那一張左右翻轉後與 X 的拼在一起，兩條曲線的交點同時滿足兩部門工資相等與勞動充分就業，均衡一眼就看得到。即：拼成一張圖，是為了讓「加起來剛好用完」這個條件自動成立。

老師用一組數字把僱用決策算完。假設第五位工人能多生產 3 單位 X，X 的價格是 2 元，那他替廠商創造的價值就是 3×2＝6 元，這 6 元就是 VMPL 曲線在那一點的高度。若工資是 5 元，雇他還賺 1 元，所以會雇；一路雇到某一位工人創造的價值剛好等於 5 元為止。圖上工資線左邊都是 VMPL 大於工資、右邊都是小於工資，所以雇用量就停在交點。即：這個人幫你賺的比你付他的多，你就留他，剛好打平的那一個是最後一個。

老師強調曲線的高度會隨商品價格整條放大：價格 1 元時 VMPL 與 MPL 重疊，價格 2 元時是兩倍，10 元時是十倍。廠商無法決定工資，也無法決定商品價格，它能決定的只有「在這組價格下要雇幾個人」。

老師也提醒不要把序數讀成總數：第五這個工人生產 3 單位，指的是第 5 位工人自己多做的量，不是五個人的總產量。

老師用▯餐的選擇解釋這裡的「自利」是什麼意思。麥當勞一餐 85 元、洋▯麵 60 元，選哪一個不是看誰便宜，而是看每一塊錢換到的滿足哪一個高；喜好不同的人算出來的答案就不同，兩種選擇都是理性的。他說自己從來不點名，理由也在這裡：來不來上課是各人權衡後的選擇，線上聽與到教室聽各有各的滿足。即：理性不是指選到最便宜，是指選到對自己最划算。

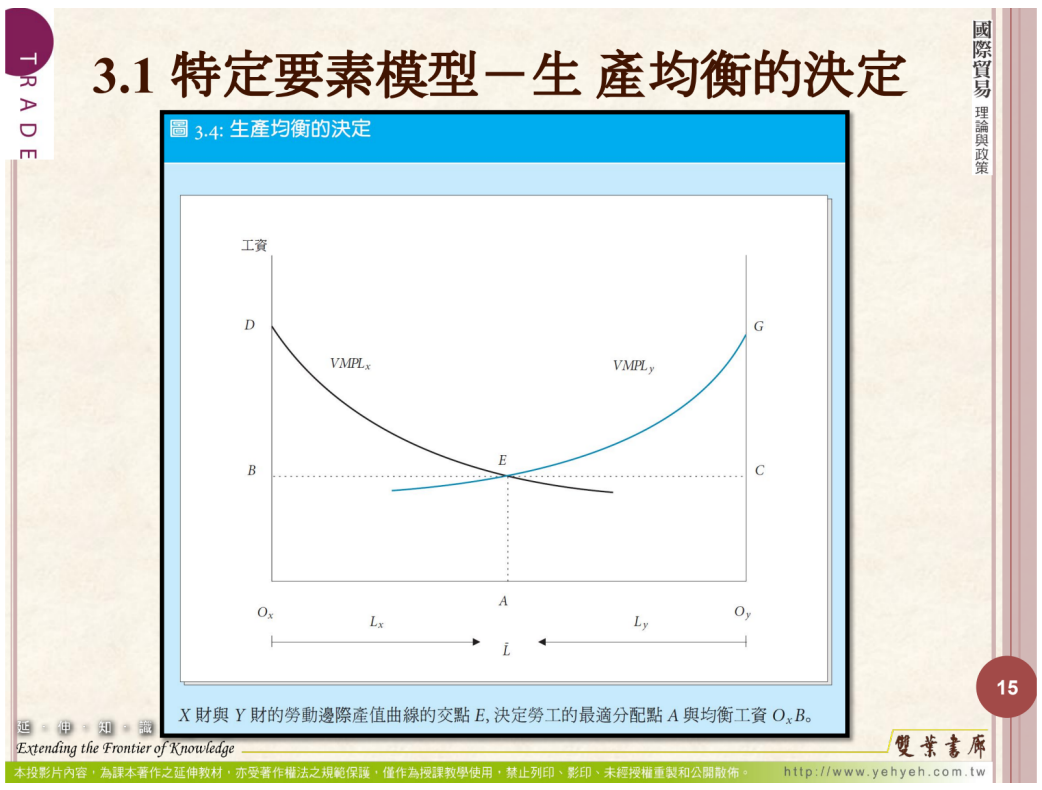
老師並指出自利與社會利益會接在一起：你去買▯▯是為了滿足自己，不是為了幫▯家製造工作，但▯家因此要多雇人做▯▯，就業就被創造出來了。

老師強調廠商在這個模型裡能決定的只有一件事。市場是完全競爭的，廠商是價格接受者：產品價格由市場決定、工資也由市場決定，兩個都不是它說了算。它唯一能決定的是在既定的工資與價格下要僱用多少工人，而依自利原則，它會僱到邊際勞動產值剛好等於工資的那一位。即：廠商不是在▯價，而是在既定價格下決定用幾個人。

易錯提醒

不能把「邊際產值大於工資」寫成對廠商沒有好處。

第 3 章 • PDF 第 14 頁｜雙原點圖：勞動配置、工資與要素所得



統整內容

整段橫軸長度為總勞動。X 的勞動由左向右讀，Y 的勞動由右向左讀，因此 Y 的 VMPL 從圖面左往右看是上升的。兩曲線交點決定共同工資 w 及 L_X、L_Y，交點垂足的左段為 L_X，右段為 L_Y。

X 部門 VMPL 曲線下、從 0 至 L_X 的面積為 X 產值，工資矩形為 wL_X，其餘為資本所得。Y 部門同理，其工資外的剩餘為土地所得。特定要素所得是要素報酬，不應直接稱為競爭廠商的超額利潤。曲線非直線時，剩餘面積也不一定是三角形。

$$P_X X = \int_0^{L_X} P_X MPL_X(\ell)\, d\ell = wL_X + rK$$

面積公式假設零勞動時產量為零，積分將每一小段新增產值累加為總產值。固定規模報酬與競爭下，付給勞工後的剩餘為特定資本所得，Y 部門則是地租所得。若零勞動仍有產出，積分還須加回該基礎產值。

老師補充與課堂問答

老師強調配置不是政府先替兩產業分配工人，而是廠商雇用與勞工轉業的互動。若兩部門想雇的人數合計超過 L，工資會上升，兩邊需求減少，直到充分就業條件成立。此結論有競爭與可移動等前提，這個結論成立的條件是完全競爭與勞動可無成本移動：工資的升降把勞工導向邊際產值較高的部門，剛好使總產值提高。一旦有市場力、外部性或移動成本，同樣的行為就不保證改善總產值。

老師用逐位工人累加的方式解釋面積。第一位工人創造的價值是曲線在該處的高度，廠商付給他 w，差額歸提供設備的資本所有者；第二位、第三位依此類推。雇到均衡人數後，所有工人創造的價值合計就是曲線下的面積，下方的矩形是工資總額，上方剩下的部分是資本所得。

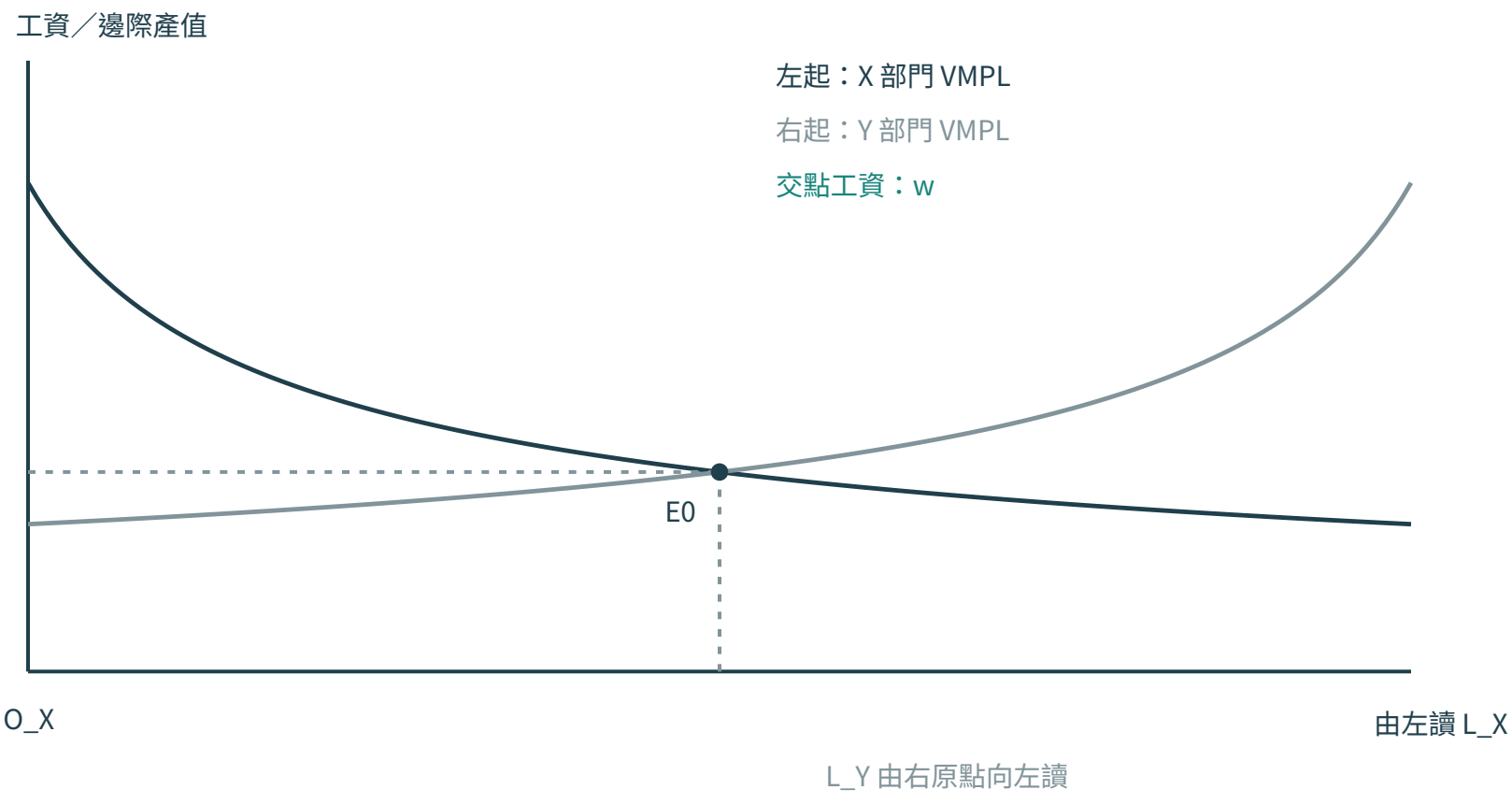
老師強調這個分法來自生產函數本身：因為 $X = F(K, L_X)$ 只用到資本與勞動，X 的全部產值一定只會分給這兩者；$Y = G(T, L_Y)$ 只用到土地與勞動，Y 的產值一定只分給地主與工人。所以 X 部門曲線下的上方面積是資本所得，Y 部門曲線下的上方面積是地租。即：東西是誰做出來的，錢就只會分給那幾位。

老師先示範不用這張圖會有多⌧⌧。兩部門各自依既定工資決定雇用量，兩者相加不一定等於全國勞動；若想雇的人比勞動存量多，工資就上漲，兩邊的雇用量同時減少，再檢查一次還差多少，差就再漲五毛、八毛，反覆試下去。把 Y 的圖左右翻轉後與 X 的拼在一起，交點一次就同時滿足兩部門工資相等與勞動充分就業。即：本來要一次次試的東西，拼成一張圖就一眼看到答案。

老師說明橫軸的長度就是勞動存量 L̄：若全國有一千位工人，整段橫軸就是一千，X 部門由左往右讀、Y 部門由右往左讀，交點的垂足把這一千人分成兩段。

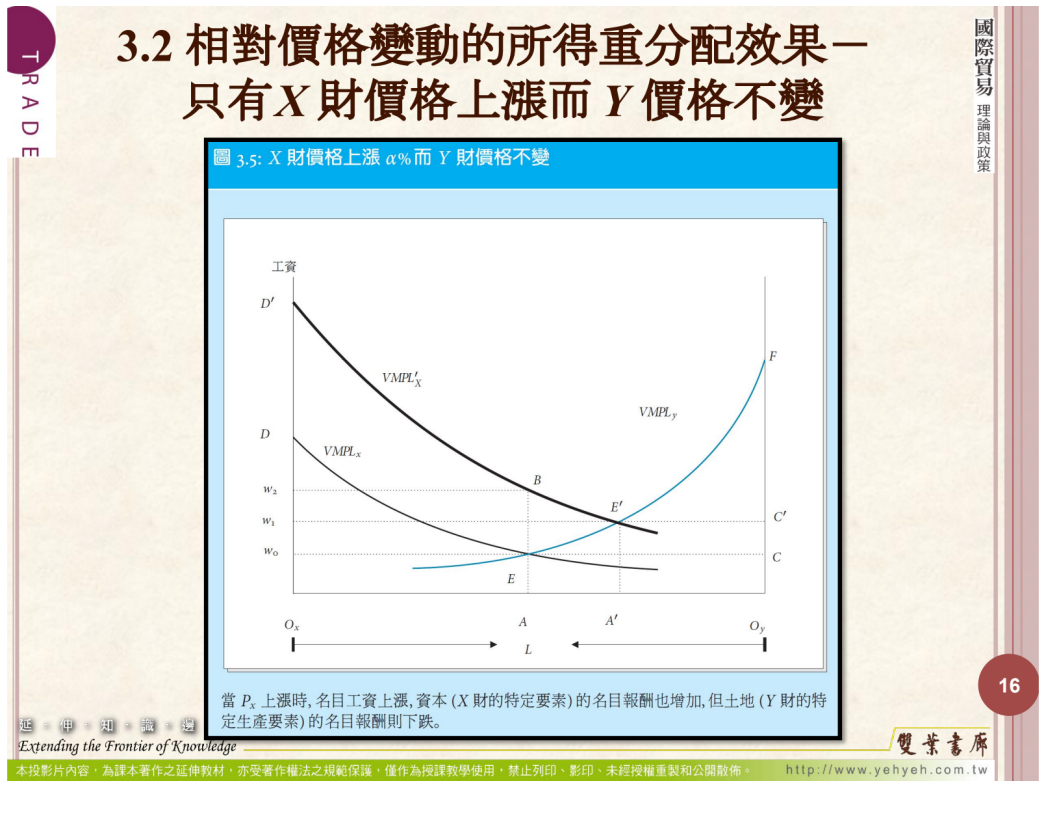
老師強調這個調整沒有人在指揮：工資會動、工人會轉業，都是各自依自利行為做的決定，最後自然收斂到充分就業。

雙原點：兩部門邊際產值相等



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 15 頁｜只有 X 價格上漲：勞動移向 X



統整內容

P_X 上升、P_Y 不變，使 X 部門每個勞動量下的 VMPL 同比例提高，Y 曲線不變。新均衡的工資較高，L_X 增、L_Y 減，因此 X 增產、Y 減產。價格上升改變的是 VMPL，不是既定資本下的 MPL 函數。

X 部門擴張後 MPL_X 下降，抵消一部分價格上漲效果，所以工資上漲比例小於 P_X 的上漲比例。也就是工資成長率介於 0 與 X 價格成長率之間：工資會漲，但漲幅追不上 X 的價格漲幅。曲線是按高度同比例放大，不是每點都增加同一固定金額。

用 $w = P_X\,MPL_X$ 比較新舊均衡：X 吸收勞工使 MPL_X 下降，所以工資上升倍數小於商品價格上升倍數。另一方面，Y 減少勞工使 MPL_Y 上升，而 P_Y 不變，所以 w 上升。

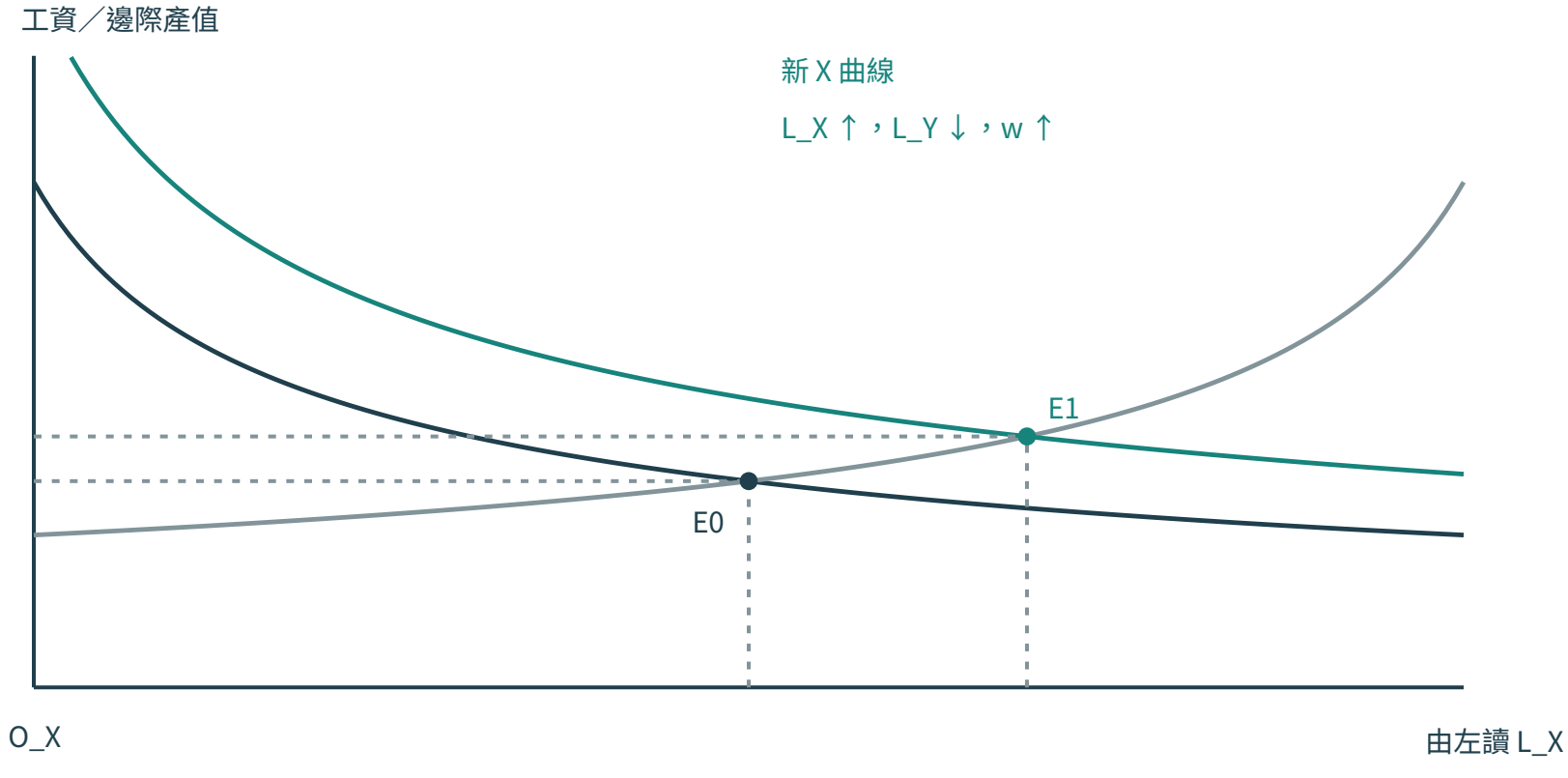
$$1 < \frac{w_1}{w_0} = \frac{P_{X1}}{P_{X0}}\frac{MPL_{X1}}{MPL_{X0}} < \frac{P_{X1}}{P_{X0}}$$

老師補充與課堂問答

老師用一個具體幅度說明曲線為什麼不是平行上移。$VMPL_X = P_X \times MPL_X$，價格上漲 10% 時每一點的高度都乘以 1.1：原高度 100 的點變成 110，增加 10；原高度 0 的點乘以 1.1 仍然是 0，完全沒有上移。所以曲線是繞著橫軸的截距往上張開，不是整條平行抬高。邊際生產力本身沒有改變，改變的只是每單位產品的價格。即：按比例放大時，本來高的漲得多，本來低的漲得少。

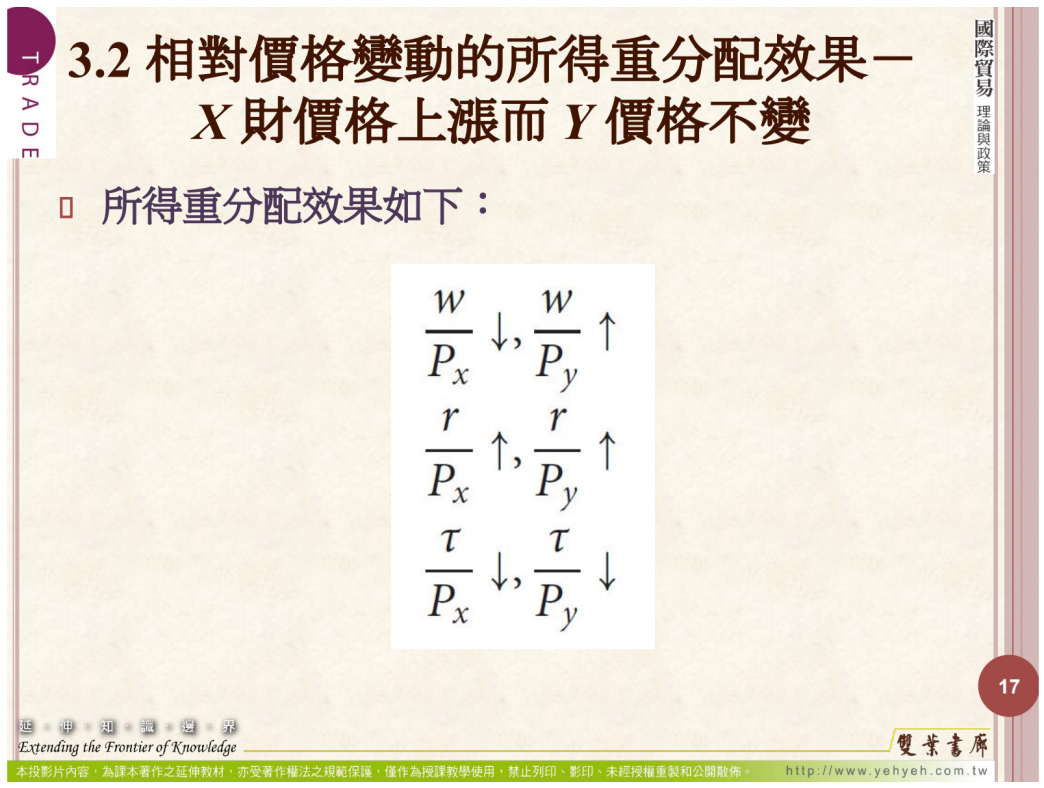
老師也說明價格為什麼會上漲，以及這不影響推導。可能是偏好改變，例如傳出吃了 X 身體會變好，需求增加把價格推高；也可能是政府課進口關稅使國內價格上漲。任何使 X 價格上漲的原因都可以用同一張圖分析。

X 漲價：工資上升，勞動移向 X



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 16 頁｜誰受益、誰受損：必須比較實質報酬



統整內容

勞工：w 上升但追不上 P_X，因此 $(w)/(P_X)$ 下降。P_Y 不變，因此 $(w)/(P_Y)$ 上升。工資能買到更多 Y、較少 X，整體福利取決於消費組合，要判斷個別工人的結果，須看他的消費組合中 X 與 Y 的比重：買 Y 較多的人實質所得上升，買 X 較多的人下降。即：薪水能買到的 Y 變多、X 變少，淨結果看你平常買哪一樣比較多。

資本所有者：X 部門增加勞動，固定資本得到更多勞動配合，資本的邊際生產力上升。每單位資本報酬 r 相對兩財價格都提高，即 $(r)/(P_X)$、$(r)/(P_Y)$ 均上升。地主：Y 部門失去勞動，土地邊際生產力下降，地租 τ 相對兩財價格均下降。

$$\frac{1.03}{1.05} - 1 \approx -0.01905 = -1.905\%$$

老師補充與課堂問答

問：名目薪資增加，就代表生活更好嗎？
答：不一定，要除以所購商品的價格。老師以薪資增加 3%、物價增加 5% 說明，實質薪資變動為 1.03÷1.05－1＝－1.90%，近似計算為 3%－5%＝－2%。名目收入增加仍可能買得更少。

若改為只有 Y 價格上漲，結論對調：地主受益、資本所有者受損，勞工仍須看消費組合。記憶重點是「漲價部門的特定要素受益，另一部門的特定要素受損」。

老師先把名目所得的三個方向讀出來。均衡點右移後工資的高度上升，工資矩形變大，所以工人的名目所得增加；X 部門曲線下方、工資線以上的三角形變大，所以資本所有者的名目所得增加；Y 部門那一側的三角形變小，所以地主的名目所得減少。

老師強調接下來要問的是實質所得，因為名目數字本身沒有意義：加薪 3% 而物價上漲 5%，實際的生活水準是退了約 2%；月薪八萬在臺灣與在美國的購買力也不同。所以要把每一項報酬除以商品價格再比較。

以 Y 計價的部分很直接：P_Y 沒有變，工資上升、資本所得上升、地租下降，所以 $(w)/(P_Y)$ 上升、$(r)/(P_Y)$ 上升、地租/P_Y 下降。

以 X 計價的工資，老師用圖上的高度證明。若工資要上漲 10%，均衡點必須落在「原雇用量處、曲線上移 10% 後」的那個高度；實際的新均衡點因為 X 部門吸收勞工而落在它的下方，所以工資的漲幅不到 10%，而 P_X 整整漲了 10%，$(w)/(P_X)$ 因此下降。即：工資確實變多了，但買 X 這件事上還是變窮了。

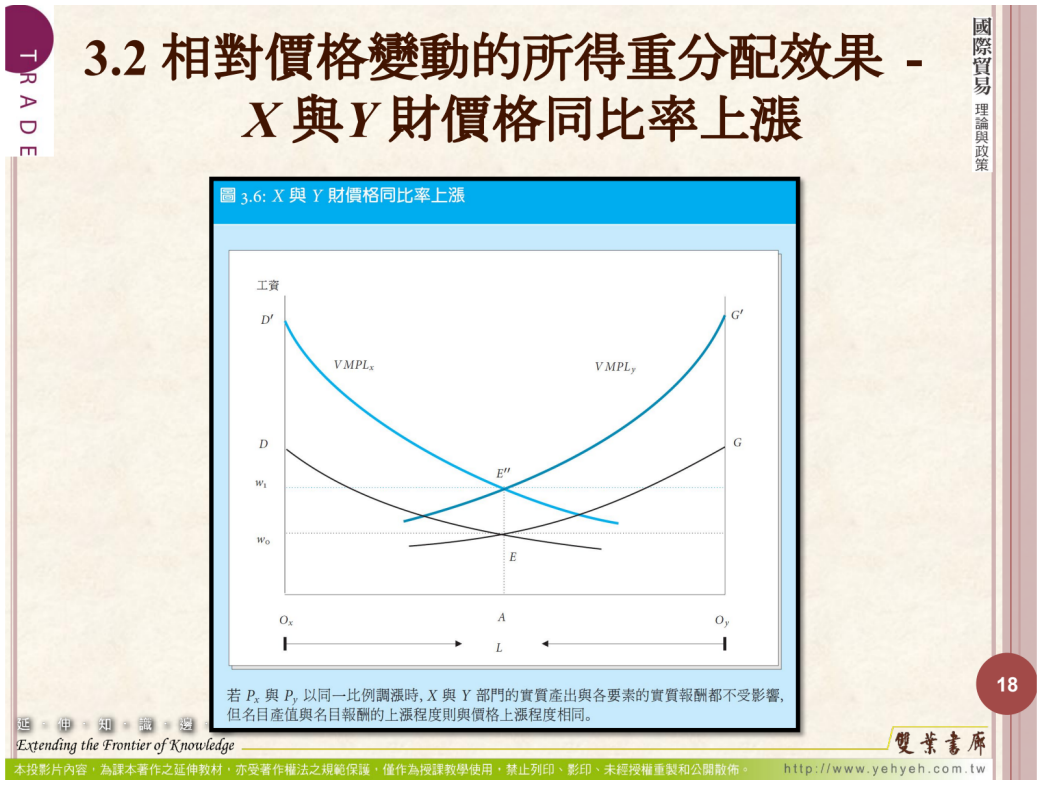
問：以 X 計價時，資本所得是增加還是減少？分子和分母都變大了。
答：增加。先做一個對照：若新的三角形只是把原三角形的高度同比例放大 1.1 倍，面積恰好是原來的 1.1 倍，除以同樣漲 1.1 倍的 P_X 之後實質所得不變。但實際的新均衡三角形比這個對照用的三角形更大，因為 X 部門除了價格上漲還多雇了勞工，底邊也變長了。分子的增幅超過 1.1 倍，所以 $(r)/(P_X)$ 上升。即：價格那一份剛好打平，多雇人賺到的那一份就是淨賺。

老師總結三方的實質結果：資本所有者不論以 X 或 Y 計價都增加，地主不論以 X 或 Y 計價都減少，工人則以 Y 計價增加、以 X 計價減少，所以要看他的消費組合。完全只消費 Y 的工人是贏家，完全只消費 X 的工人是輸家，實際上大多數人兩種都消費。

老師以政治反應補充這個結論的現實意義：某個政策使 X 價格上升時，受損的地主會上街抗議，受益的資本所有者通常不出聲，工人則因為結果不確定而分成兩派。他以臺灣加入 WTO 時農民到總統府前抗議為例，並說明背後的條件——臺灣每戶農家耕地平均不到一公頃，難以機械化，年輕人投入意願低，務農人口高齡化使生產力下降，成本高則消費者反對不開放、開放則農民反對。

老師以在美國威斯康辛客座時參觀農場的經驗作對照：那座農場約 1,200 公頃，平時由農場主夫妻加一名雇工經營，兒子週末回來幫忙，同時有養雞、養牛與南瓜園。面積約為臺灣每戶平均的一千兩百倍，而且全程機械化，這是美國農產品（例如大豆）成本優勢的來源。

第 3 章 • PDF 第 17 頁｜兩種價格同比例上漲



統整內容

P_X 與 P_Y 同乘 λ，兩條 VMPL 也同乘 λ。原勞動配置仍使兩部門邊際產值相等，因此垂足不變，工資變成 λw。相對價格 $(P_X)/(P_Y)$ 沒有變，沒有誘因重新配置勞動。

圖中兩交點上下對齊，表示工資改變、勞動分配不變。

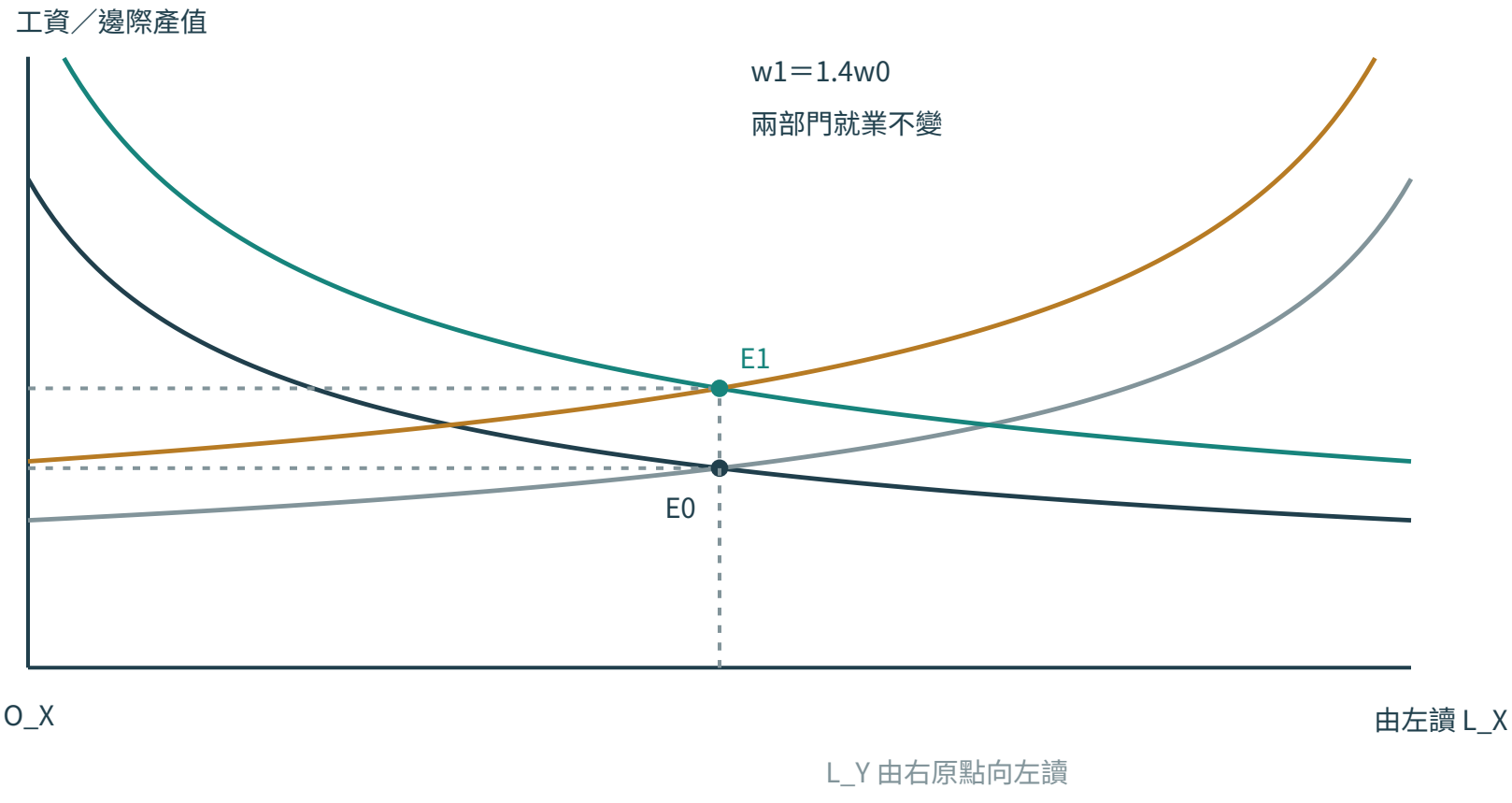
老師補充與課堂問答

老師用一個全國性的思想實驗說明這一頁：若今晚十二點零一分起全臺物價一律上漲 10%，同時所有人的所得也一律上漲 10%，實際上完全沒有影響。因為兩條 VMPL 曲線按同一比例往上張開，交點的垂足位置不變，勞動配置與產量都不變，改變的只有名目數字。

易錯提醒

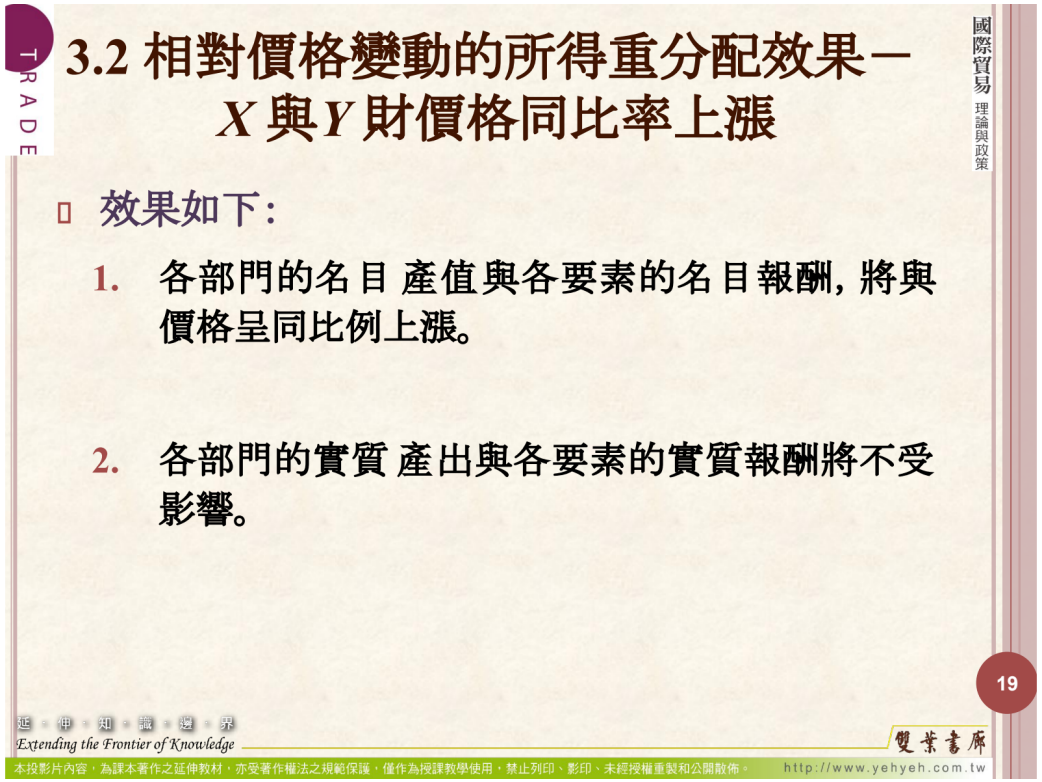
不能把「兩曲線都向上移」誤判為 X 與 Y 同時吸收額外勞動，因為總勞動仍固定。

兩財同比例漲價：勞動配置不變



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 ・ PDF 第 18 頁｜名目增加與實質不變



統整內容

兩財價格同比例上漲時，產量與勞動配置不變，各部門名目產值、工資、資本報酬與地租均同比例上升。每項報酬除以任一商品價格後不變，因此本模型沒有實質所得重分配。

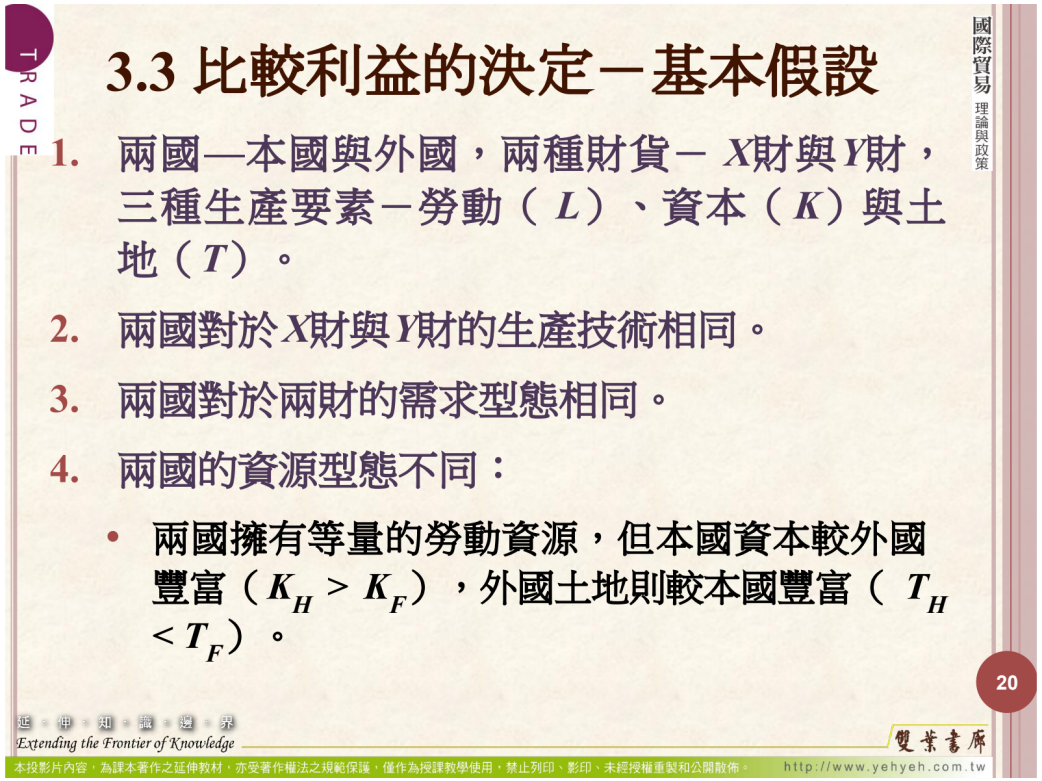
例如兩財價格均上漲 10%，工資由 100 變成 110。原本價格 10 的商品變成 11，購買量仍為 110÷11＝10。此結論是本模型的價格同比例調整，不包含固定名目債務、契約僵固等額外因素。

$$\frac{\lambda w}{\lambda P_i} = \frac{w}{P_i}, \qquad \frac{\lambda r}{\lambda P_i} = \frac{r}{P_i}$$

老師補充與課堂問答

老師逐項驗證實質報酬不變。工資方面，兩條曲線每一點的高度都上升 10%，交點的高度也上升 10%，所以工資恰好漲 10%，實質工資不變。資本所得與地租方面，新的交點正好在原交點的正上方，所以新舊三角形是同底、高度相差 10% 的兩個三角形，面積正好相差 10%，除以同樣漲 10% 的價格後實質所得不變。即：全部等比例一起漲，誰都沒有變有錢也沒有變窮。

第 3 章 • PDF 第 19 頁｜比較利益來自不同資源型態



統整內容

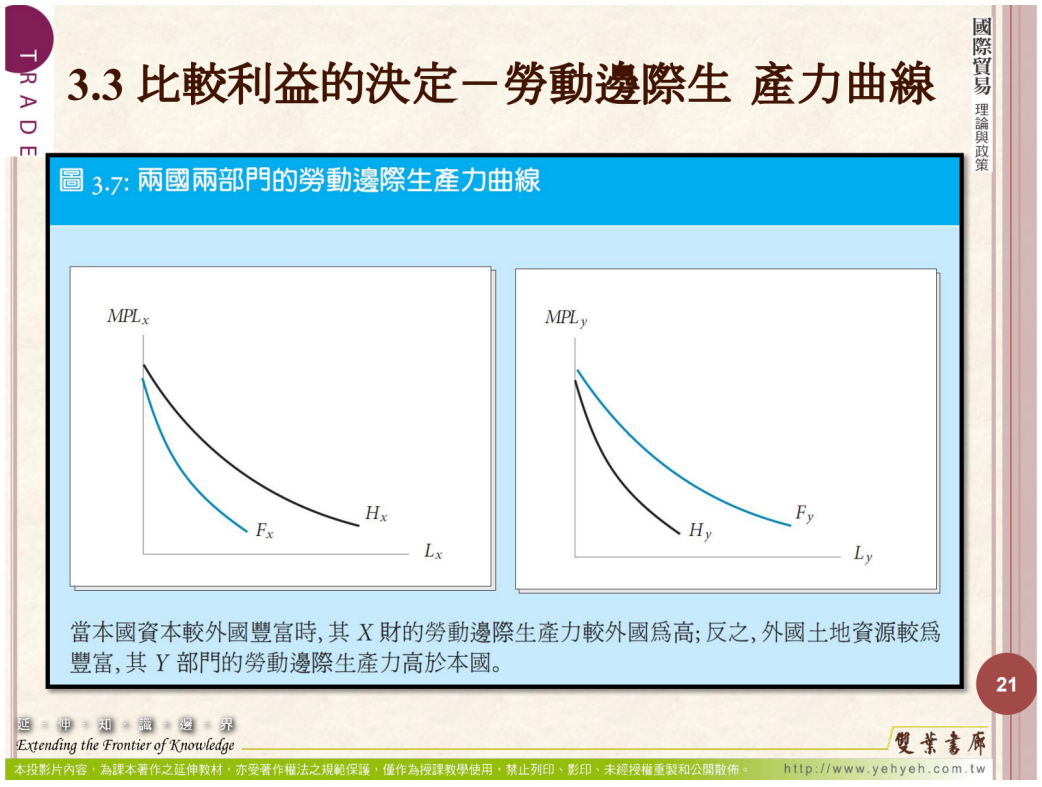
兩國生產技術、需求型態與勞動總量相同，本國 $K_H > K_F$，但 $T_H < T_F$。因此要解釋的不是技術優劣，而是同樣勞動配合不同資本、土地數量後，哪種商品相對容易生產。

老師補充與課堂問答

老師以參訪美國大型農場的經驗，對照臺灣較小且分散的耕地，說明每位農民可運用的土地與設備會影響產量。這是課堂例子，不是兩國平均農場規模的統計。現實還涉及機械化與技術，這個例子要讀的是要素數量的效果：同樣一位農民配上更多土地與機具，產量就更高。現實的美臺農業差異還包含技術與制度，本模型把技術假設成相同，正是為了把土地數量的效果單獨看清楚。

老師說明兩國的差異如何表現在圖上。兩國擁有等量的勞動，差別只在特定要素：本國資本較多、土地較少，外國相反。因此本國 X 的生產函數位置高於外國的 X，外國 Y 的生產函數位置高於本國的 Y；生產函數的位置不同，由它導出的 MPL 與 VMPL 曲線位置也跟著不同，兩國的生產可能線因此不會重疊。即：同樣人數配上不同的設備與土地，做出來的量就不一樣，整條曲線的高低也就不一樣。

第 3 章 • PDF 第 20 頁｜資本多與土地多如何改變生產力



統整內容

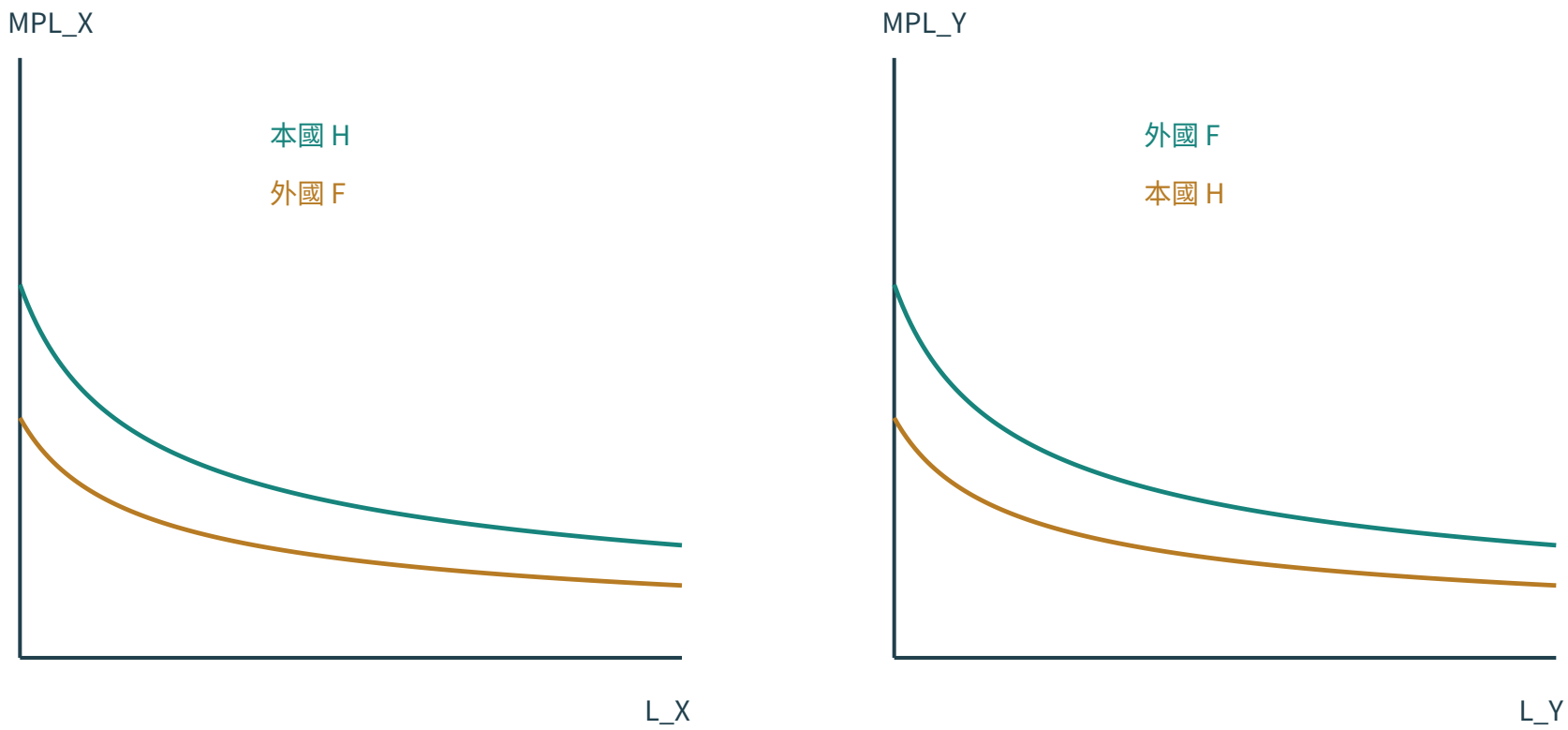
在一般要素互補的生產技術下，同樣 L_X 配合更多 K，MPL_X 較高，因此本國 X 部門曲線高於外國。同樣 L_Y 配合更多 T，MPL_Y 較高，因此外國 Y 部門曲線高於本國。比較時固定勞動量，才是在比較曲線位置。

資源改變使生產函數與 MPL 曲線移動。這與上一節僅改變 P_X、讓 VMPL 移動而 MPL 函數不變，是不同原因。

老師補充與課堂問答

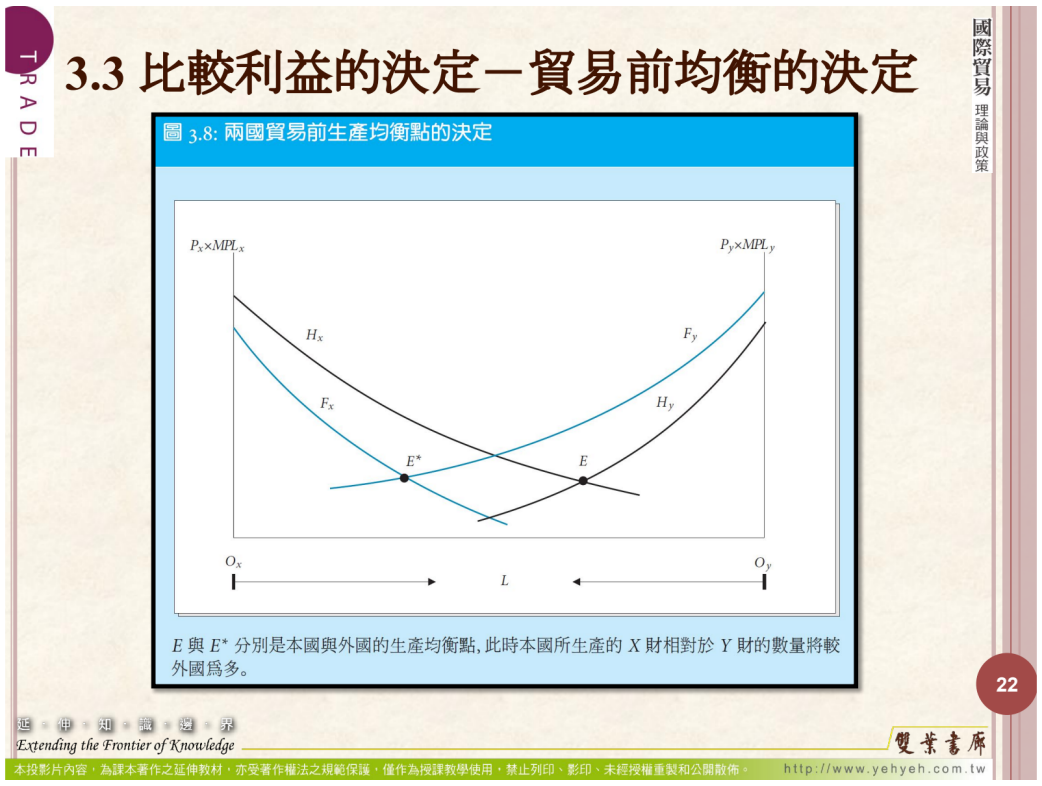
老師說明 MPL 曲線的高度是怎麼來的：它等於生產函數在該勞動量處切線的斜率。本國 X 的生產函數位置較高、同一勞動量處的切線較陡，所以本國的 MPL_X 曲線在上；外國 X 的生產函數較低、切線較平，MPL_X 曲線在下。Y 部門的方向相反，外國在上、本國在下。即：曲線爬得越陡，表示多一個工人多做的量越多，那條邊際曲線就畫得越高。

相同勞動配合不同的特定資源



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 21 頁｜從勞動配置連到貿易前價格



統整內容

把兩部門曲線放入雙原點圖，在相同商品價格下，本國較容易把勞動配置到 X、外國較偏向 Y。本國 PPF 因資本較多而偏向 X，外國因土地較多而偏向 Y。要得到各國自給自足價格，還需把生產能力與需求一起考慮。

自給自足時生產等於消費，均衡為 PPF 與最高可達無異曲線相切，$(P_X)/(P_Y) = (MPL_Y)/(MPL_X)$。相同偏好不保證兩國所得或效用相同，也不能在兩國價格不同時只比未乘價格的 MPL 交點來宣稱已求得各國均衡工資。

老師補充與課堂問答

老師說明為什麼兩國的雙原點圖可以疊在同一張上：本章假設兩國的勞動存量相同，所以兩張圖的橫軸長度一樣，能直接重疊比較。重疊後本國的兩條曲線交於一點、外國的兩條曲線交於另一點，可以看出本國 X 部門的勞動多於外國，因此本國的 X 產量較多、Y 產量較少。

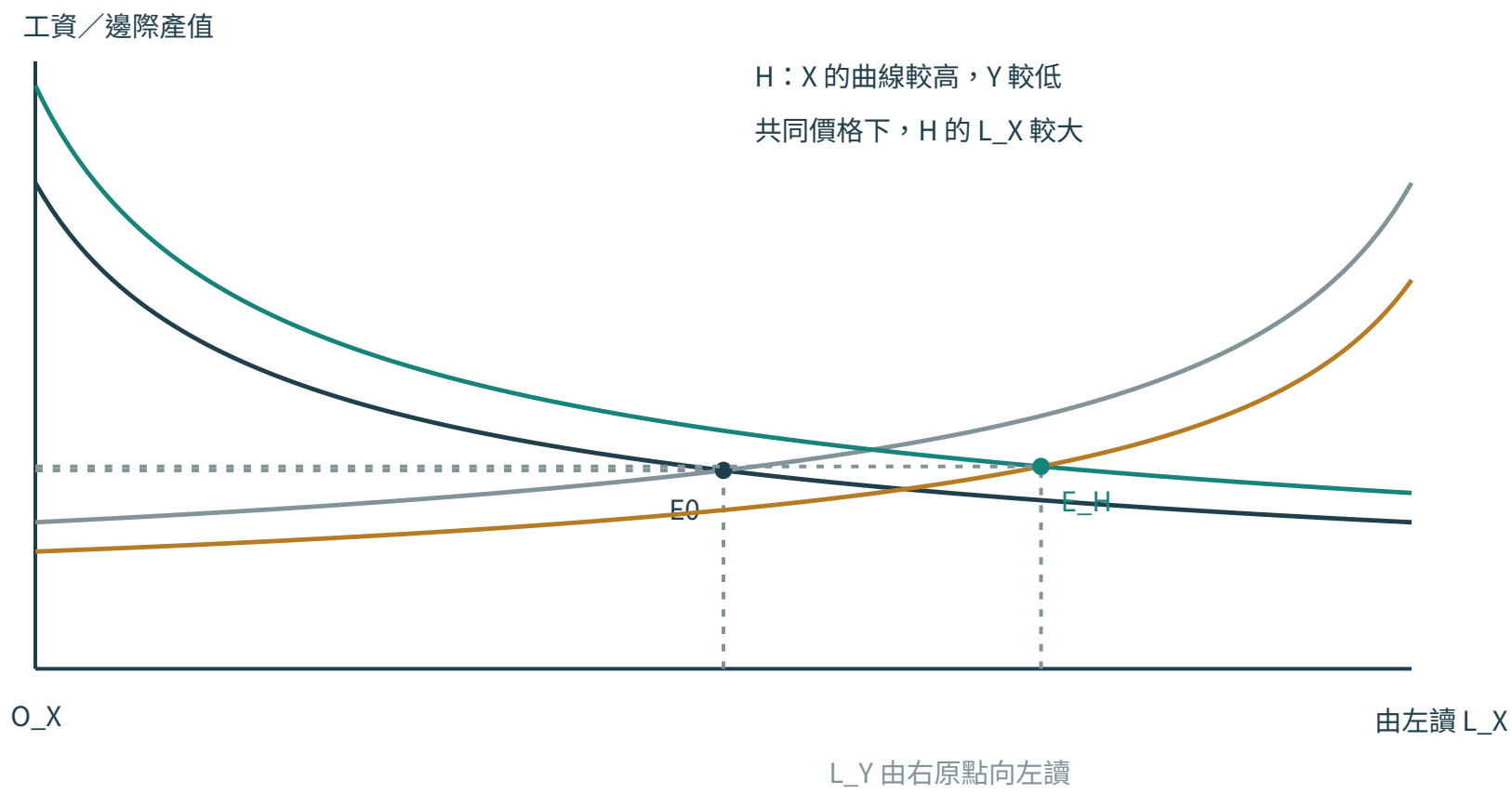
老師也把本章與李嘉圖模型並排對照。李嘉圖模型的生產可能線是直線，貿易後完全專業化，生產點只做一種財；本章的生產可能線凹向原點，貿易後生產點由 A 沿曲線移到 B，兩財仍然都生產。他指出完全專業化正是李嘉圖模型受到批評不符現實的地方，而本章的遞增機會成本把這一點修掉了。即：改成兩種以上要素之後，模型就不再預測一國只生產一樣東西。

老師把三個模型的比較利益來源列在一起：李嘉圖模型來自該商品的勞動生產力，特定要素模型來自特定要素的存量，H–O 模型來自要素使用比例。三者沒有互相矛盾，只是從不同面向解釋貿易發生的原因。

老師提醒生產可能線只說明「做得到哪些組合」，真正會停在哪一點還要看偏好。他以飲食習慣為例：美國偏好肉類較多、東方偏好⌧菜較多，偏好不同，同一條生產可能線上選到的切點就不同，所以各國的自給自足均衡點不會一樣。

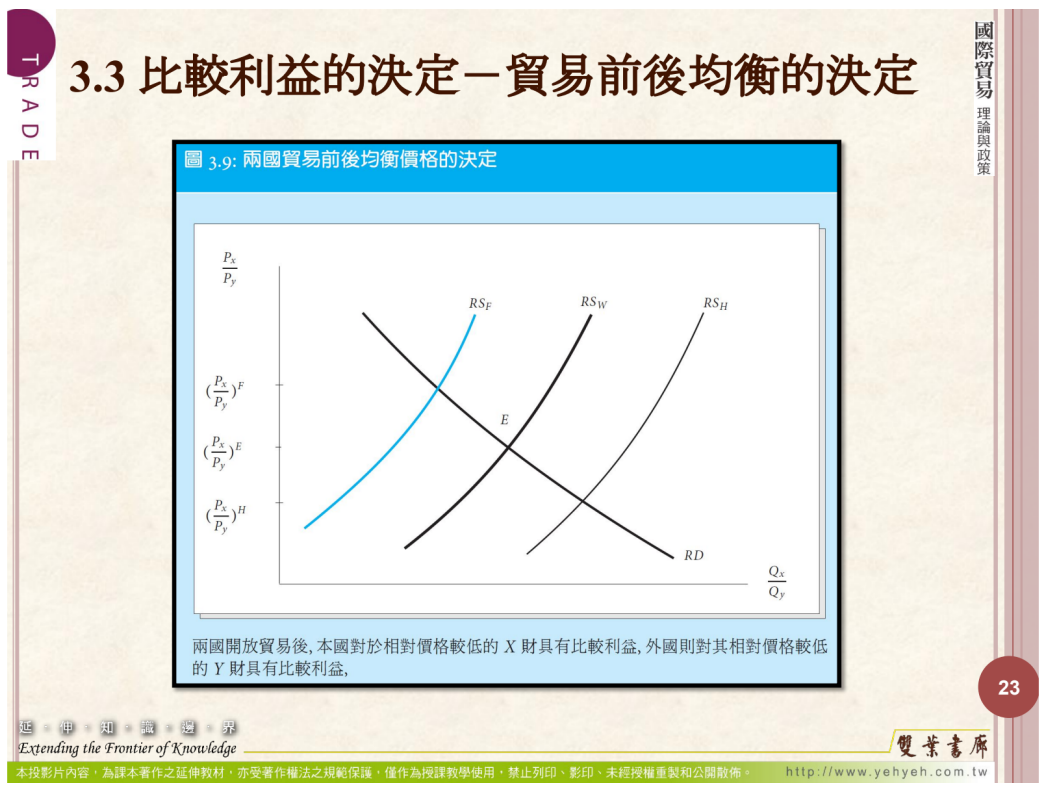
兩國的差異來源，老師說明得很清楚：特定要素的存量不同使兩條生產函數的位置不同，生產函數不同使四象限圖推導出來的生產可能線不同；若勞動存量也不同，充分就業線的長度也會跟著不同。

固定共同商品價格，比較兩國勞動配置



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 22 頁｜相對供需與世界貿易價格



統整內容

相對供給（relative supply，RS）為 $(Q_X)/(Q_Y)$，縱軸為 $(P_X)/(P_Y)$。X 相對價格上升會吸引勞動，X 增產、Y 減產，故 RS 向右上。本國在相同價格下 X 相對產量較多，RS_H 位於 RS_F 右側。共同的向下相對需求（relative demand，RD）與各國 RS 相交，得到 $p_H < p_F$。

世界相對供給為$(Q_{XH} + Q_{XF}) \div (Q_{YH} + Q_{YF})$，不是兩國比率直接平均。它與世界 RD 的交點決定貿易價格 p_T，通常介於兩國原價格之間。本圖以可用共同 RD 表示的相同需求型態作簡化，若要讓比率不受所得水準影響，還需相同齊序偏好等適當條件。

老師補充與課堂問答

問：國際價格一定等於兩國原價格的中間值嗎？
答：不一定。介於兩者之間只界定範圍，確切位置要由世界供需決定。另一種檢查方式是兩國出口量與對方進口量相等，且貿易價值平衡。只畫兩條平行價格線，還不足以保證世界市場出清。

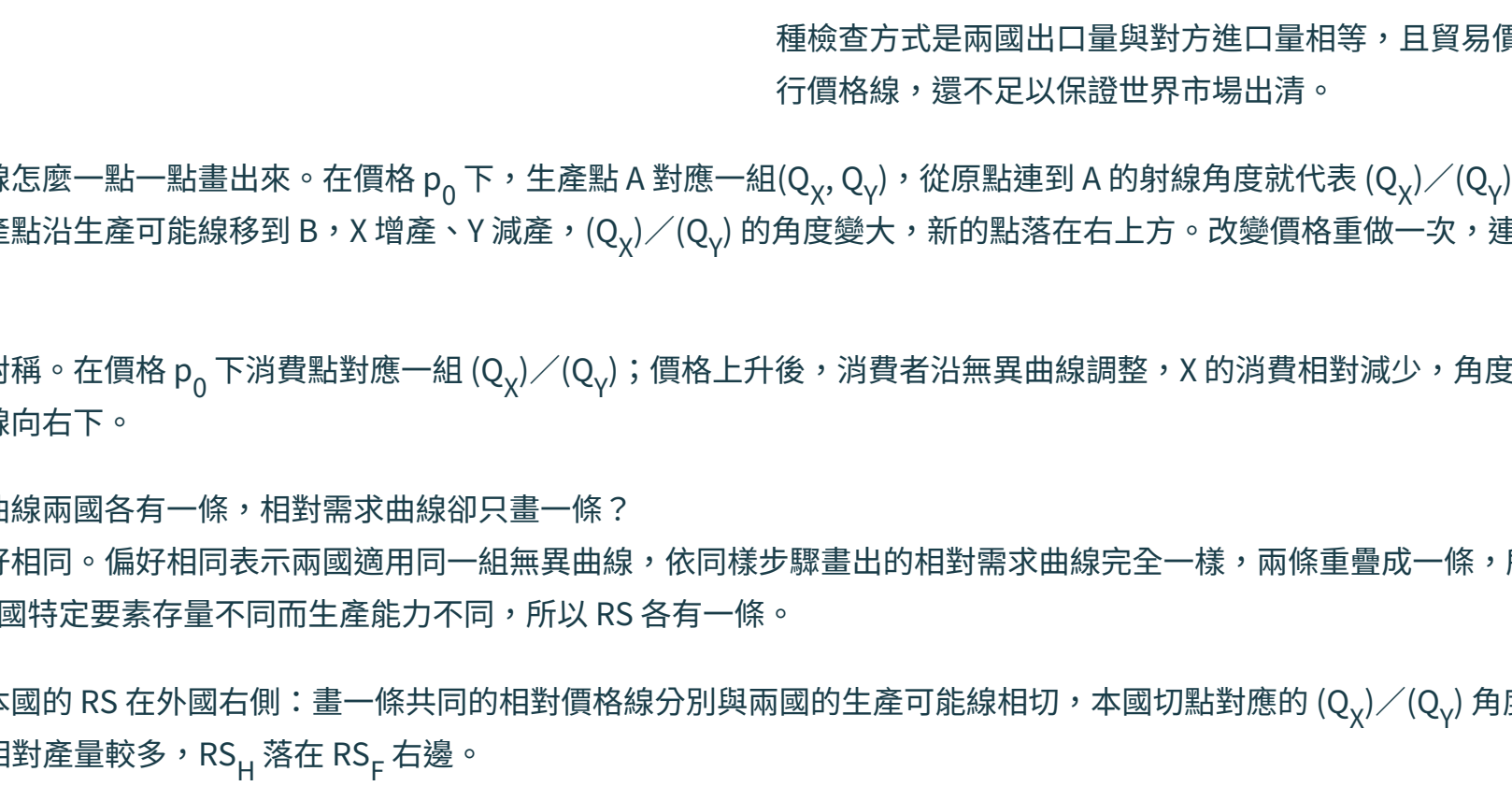
老師示範相對供給曲線怎麼一點一點畫出來。在價格 p_0 下，生產點 A 對應一組(Q_X, Q_Y)，從原點連到 A 的射線角度就代表 $(Q_X)/(Q_Y)$，把這個比值與 p_0 畫成一點。價格上升時生產點沿生產可能線移到 B，X 增產、Y 減產，$(Q_X)/(Q_Y)$ 的角度變大，新的點落在右上方。改變價格重做一次，連起來就是向右上的相對供給曲線。

相對需求曲線的畫法對稱。在價格 p_0 下消費點對應一組 $(Q_X)/(Q_Y)$；價格上升後，消費者沿無異曲線調整，X 的消費相對減少，角度變小，新的點落在左上方，所以相對需求曲線向右下。

問：為什麼相對供給曲線兩國各有一條，相對需求曲線卻只畫一條？
答：因為假設兩國偏好相同。偏好相同表示兩國適用同一組無異曲線，依同樣步驟畫出的相對需求曲線完全一樣，兩條重疊成一條，所以圖上只需要一條共同的 RD。供給面則因兩國特定要素存量不同而生產能力不同，所以 RS 各有一條。

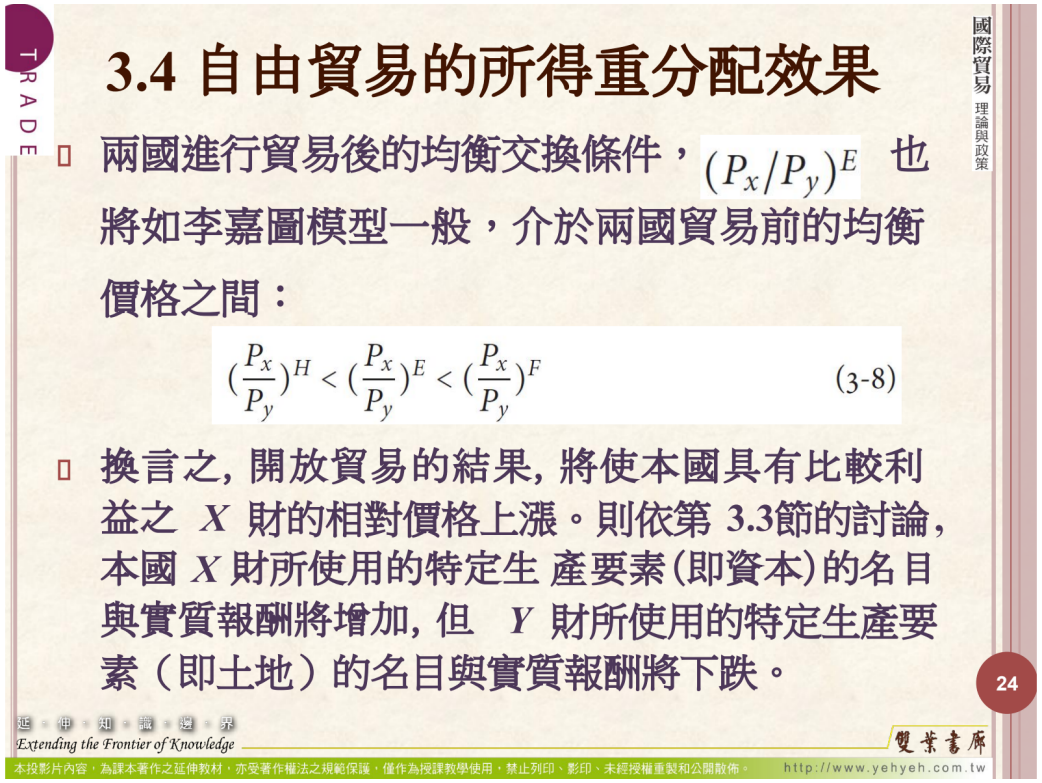
老師也示範怎麼驗證本國的 RS 在外國右側：畫一條共同的相對價格線分別與兩國的生產可能線相切，本國切點對應的 $(Q_X)/(Q_Y)$ 角度較大、外國較小，所以同一價格下本國的 X 相對產量較多，RS_H 落在 RS_F 右邊。

相對供需決定自給價格與貿易價格



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 23 頁｜自由貿易的所得重分配



統整內容

$p_H < p_T < p_F$ 時，本國 X 相對價格上升，擴大 X 生產並出口 X、進口 Y。外國 Y 相對價格上升，出口 Y、進口 X。PPF 機會成本遞增，因此通常是沿曲線調整產量，原因是機會成本遞增：X 擴產使 MPL_X 下降、Y 減產使 MPL_Y 上升，再多生產一單位 X 要犧牲的 Y 越來越多，推到只生產一財時代價已太高。所以生產點沿曲線移動一段就停住，兩財都仍在生產。即：越專業化越不划算，所以會在中途停下來。

貿易使國家可以消費自身 PPF 外的組合，形成總體貿易利得。

老師補充與課堂問答

問：開放貿易後，本國工人、資本所有者與地主都會高興嗎？
答：本國資本所有者受益，地主受損，工人的實質所得取決於消費組合。外國的結果對調，地主受益、資本所有者受損，勞工仍不確定。因此「出口部門的特定要素受益、進口競爭部門的特定要素受損」比「全國每個人都受益」精確。

老師用這一頁把前面的所得重分配結論套到貿易上，不另行推導。本國的 X 相對價格因出口而上升，所以本國資本所有者受益、地主受損，工人則要看消費組合：完全消費 Y 的工人受益，完全消費 X 的工人受損。外國的 X 相對價格因進口而下降，結論對調：外國地主受益、資本所有者受損，工人同樣不確定。

老師以政治反應總結：開放貿易後本國的地主與外國的資本所有者是會上街抗議的一方，本國的資本所有者與外國的地主則不會出聲，工人兩國都分成兩派。即：同一次開放，兩個國家各有一群人慶祝、一群人抗議，看的是他們手上握著哪一種特定要素。

課本其他內容

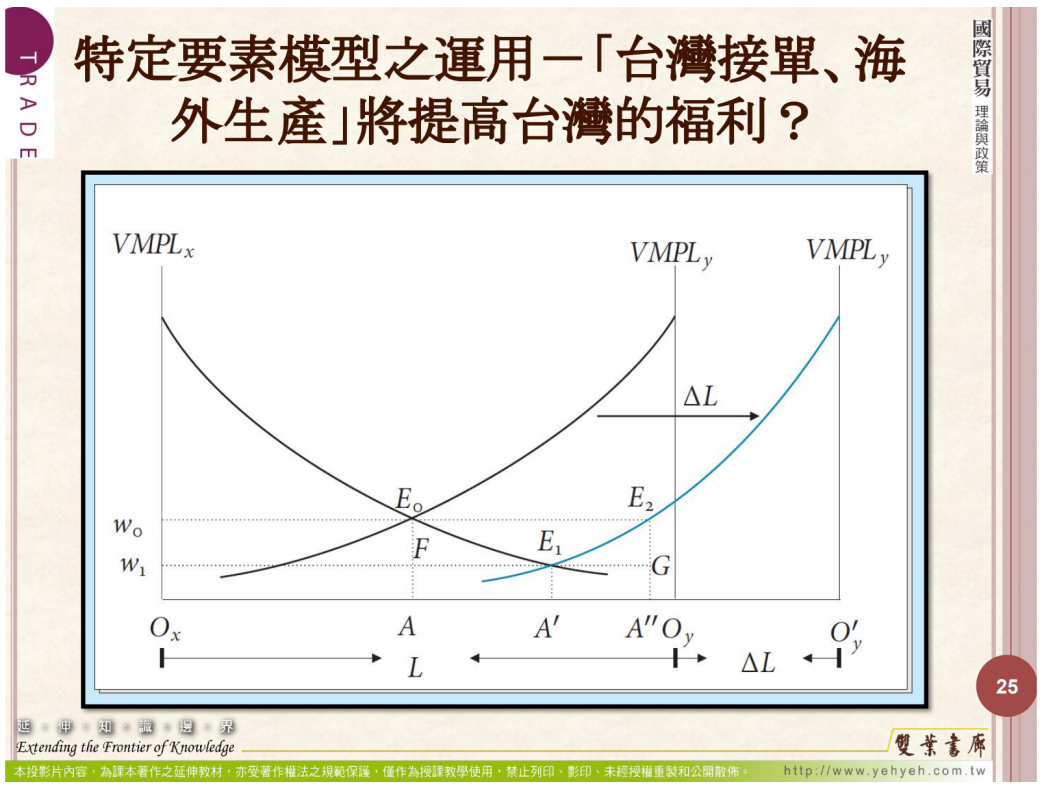
課本以利益團體解釋政策持續：受保護產業的特定要素所得集中，較有誘因組織遊說，消費者的單人損失則較分散。因此保護措施能否延續，利益集中的一方組織成本低、遊說誘因強；損失分散到每位消費者身上，單人金額小而不值得動員。因此保護措施常常比效率上的理由延續得更久。即：少數人每人賺很多會去陳情，多數人每人虧一點不會。

易錯提醒

但潛在可補償不等於補償已實際發生，不能以整體利得否定個別群體的損失。

教材的歷史關稅數字不應當成現行稅率。

第 3 章 • PDF 第 24 頁｜臺灣接單、海外生產與所得分配



統整內容

臺灣企業接單後選擇海外製造，需分清接單、管理、製造與出貨所在地。簡報用可運用勞動由 L 增為 L + ΔL 的圖，類比企業取得更多生產勞動。這是機制示意，不表示海外設廠與國內移入勞工在所有制度與所得歸屬上相同。

在價格、特定資源不變的圖中，勞動供給增加使工資下降，兩部門產量增加，資本與土地報酬上升。原有工人可能受損，特定要素所有者可能受益。判斷臺灣整體福利還需辨認資產所有權、海外工資與利潤歸屬，要判斷臺灣的所得，須先認定資產所有權與報酬歸屬：海外工廠的工資付給當地勞工，利潤依持股比例分配，只有歸屬臺灣居民與企業的部分才算本國所得。即：產量是全世界多出來的，錢要看是誰的股權與誰的薪水。

老師補充與課堂問答

老師以跨國企業在不同工廠安排訂單，以及雨傘的低價與高品質產品選擇不同產地為例，強調成本與品質都影響決策。海外生產比率變動可能與產品組合、供應鏈或產業升級有關，要判讀這個比率，須搭配產品組合與工序分工一起看：比率上升可能是低附加價值工序外移，也可能是海外市場擴張；比率下降可能是高階產品回流。即：同一個數字上升或下降，背後可能是完全相反的兩件事。

老師以鴻海說明接單與生產分離的實際運作。總部負責接單，工廠分布在深圳與中國大陸各地、越南、泰國，甚至捷克；接到訂單後再評估在哪裡生產成本較低，因此同一批訂單可能一部分在臺灣做、一部分在海外做。

老師以雨傘對照說明為什麼不是全部移到海外。市場上五十元一支的雨傘幾乎都在工資較低的國家生產，但一支一千元的雨傘臺灣仍然做得出來而其他地方做不出來。所以接到不同規格的訂單時，廠商會依產品定位分配產地。即：同一種商品裡，低價那一段移走了，高價那一段還留著。

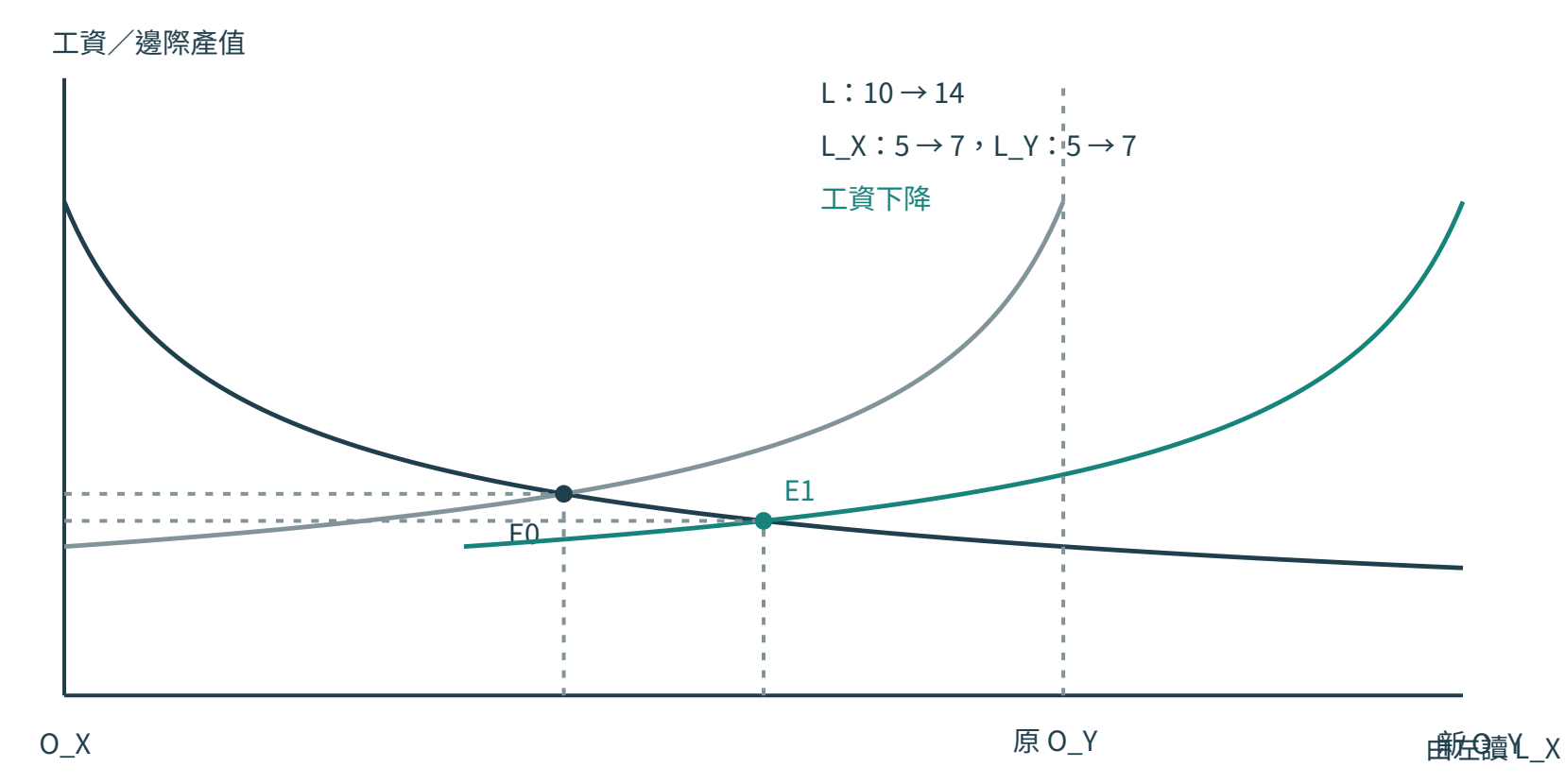
老師說明這個比率的歷史走勢與成因。早期臺灣接單海外生產的比率一路上升，因為當時出口產品附加價值不高、技術門檻低，必須在低工資國家生產；後來比率開始下降，是因為產業升級，較高階的產品留在臺灣。他以臺積電為例：南京有廠，但蘋果的高階訂單仍在臺灣生產，因為當地廠做不出那個等級的晶圓。所以比率下降可以讀成產業升級的跡象。

模型上的處理方式，老師說明是把海外僱用的工人視為本國可用勞動的增加：原有勞動存量加上海外僱用的人數，雙原點圖的右端往右移，均衡點隨之移動，再用前面的所得分配結論分析。他把這一節列為自行閱讀，並提醒這是機制類比，不是說海外設廠與國內增加勞工在所得歸屬上完全相同。

課本其他內容

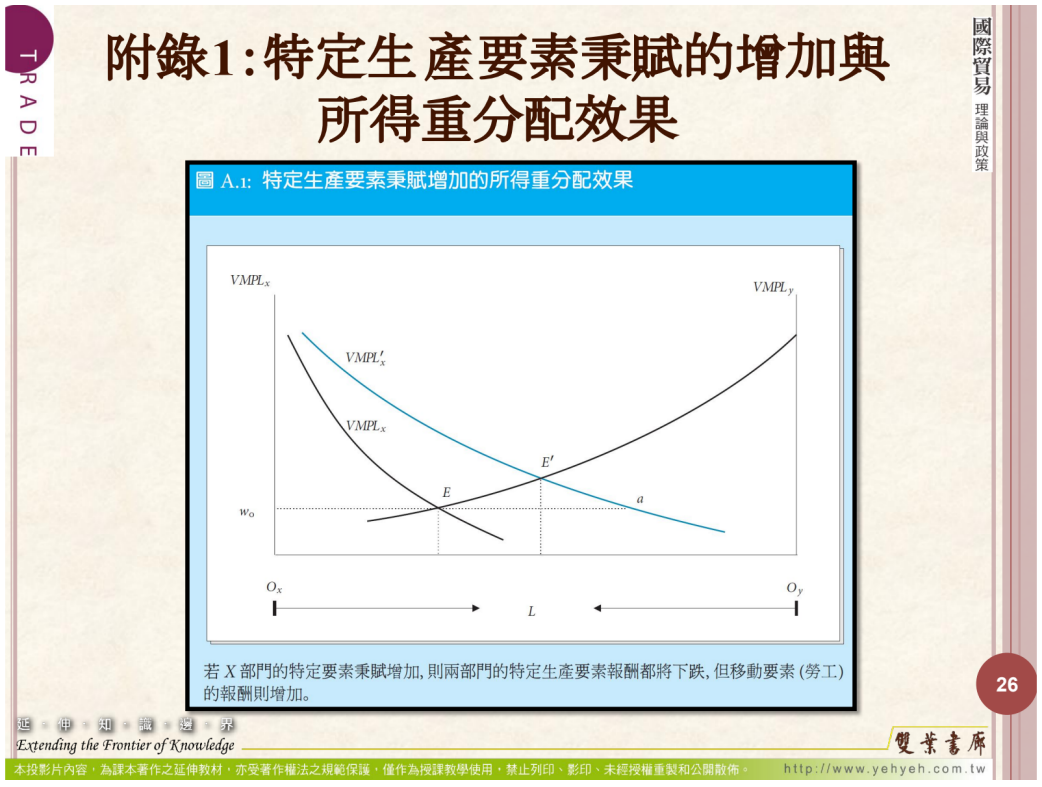
課本的委外生產圖假設技術與商品價格不變，只將部分勞動工序移往海外。新增總產值必須扣除支付外國勞工的工資，剩餘才是本國新增所得。此模型可有整體利益而原非技術勞工受損，不能把新增產值全部當成本國福利，也不能把短期結果直接套用所有長期外移情況。

勞動增加：兩部門就業都增加，工資下降



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 25 頁｜附錄：特定資本增加



統整內容

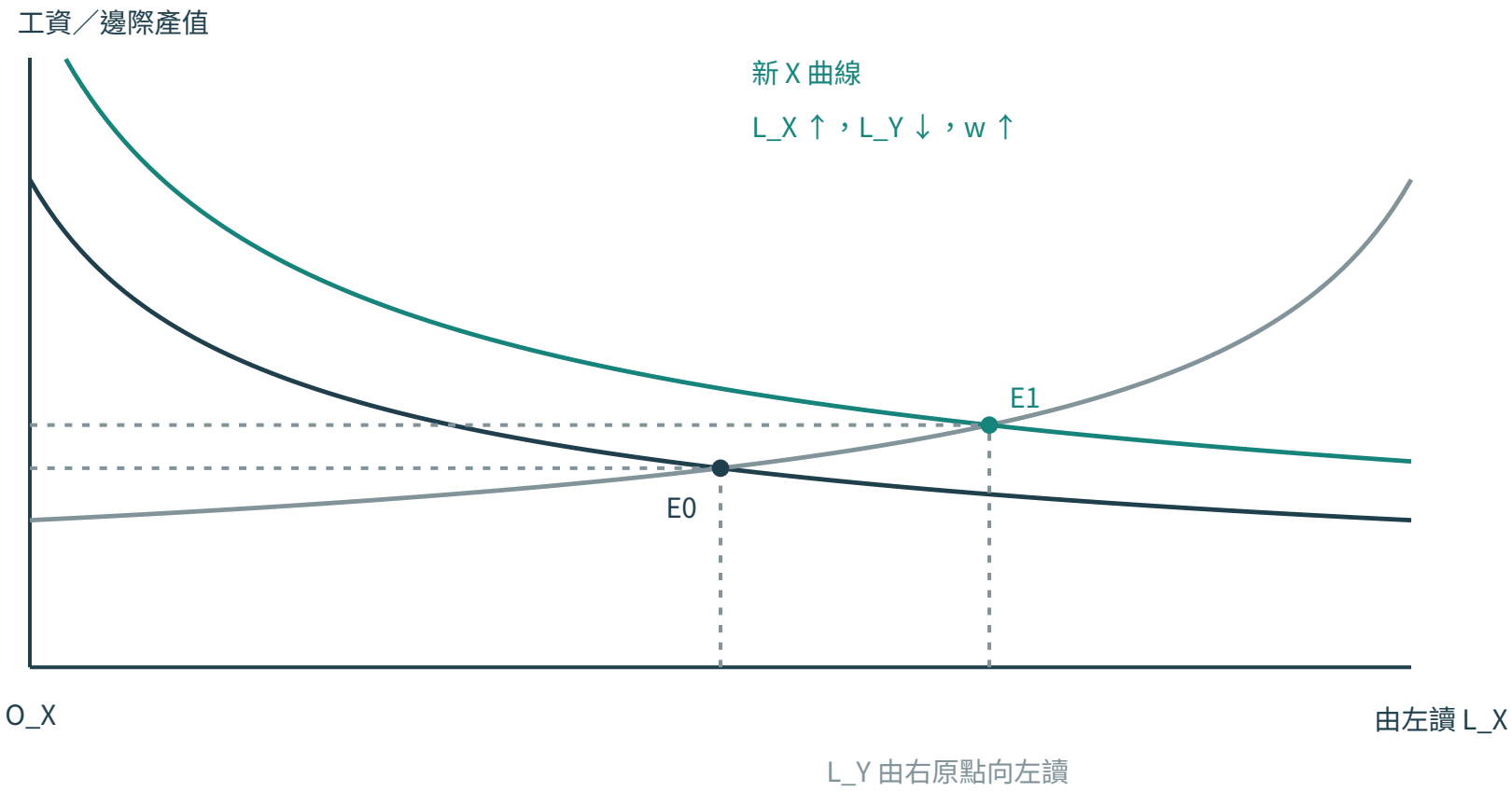
模型推導：固定商品價格、L 與 T，增加 X 專屬資本 K，使 MPL_X 上升、X 部門吸收勞動。新均衡 w 上升、L_X 增加、L_Y 減少，X 增產、Y 減產。工人的實質工資提高，地主因配合勞動減少而受損。

每單位新增資本不保證得到原有租金。依固定規模報酬與邊際生產力遞減，均衡工資上升對應較高 (K)／(L_X)，每單位資本的報酬 r 下降。應區分「每單位報酬 r」與「全部資本所得 rK」，不能由 r 下降直接推論 rK 必然下降。

課本其他內容

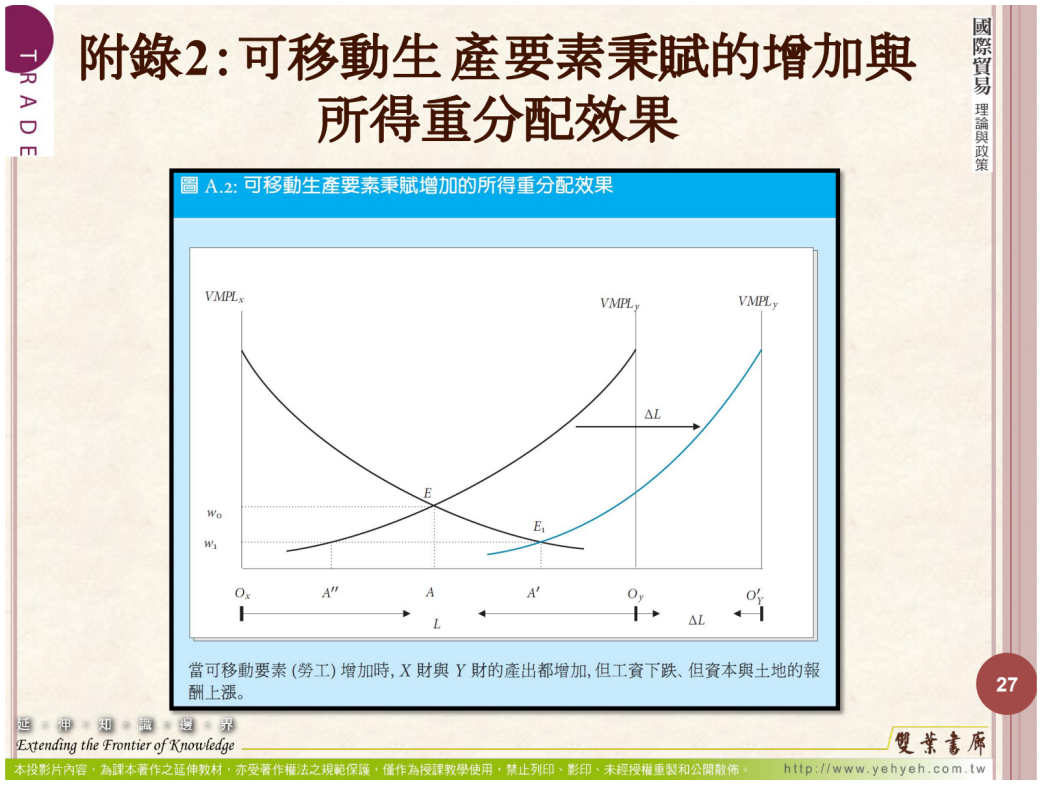
資源部門擴張吸引勞工、擠壓製造業，是荷蘭病（Dutch disease）的資源移動機制。課本另提醒，製造業若有做中學效果，持續萎縮會削弱經驗累積，資源耗竭後未必能立即恢復。這項動態機制超出本章靜態模型，需要另加學習與時間假設。

資本增加：X 擴產，Y 釋出勞動



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 26 頁｜附錄：可移動勞動增加



統整內容

模型推導：固定價格、K 與 T，總勞動由 L 增加至 L + ΔL。以左端為基準畫圖，右原點向右移，Y 部門 VMPL 曲線也向右移。新均衡工資下降，X 與 Y 的就業都增加，兩部門產量皆增加。

更多勞動配合既有資本與土地，兩種特定要素的邊際生產力與實質報酬上升。既有勞工每人的實質工資下降，但全部勞動所得 wL 的變化還須計算，不能只看 w。新增就業與增產，要談每人福利，須把總產出除以人口並考慮分配：新增勞動使總產量與特定要素所得上升，但原有工人的每人實質工資下降。即：國家整體的餅變大了，原來的人每人分到的那塊卻變小了。

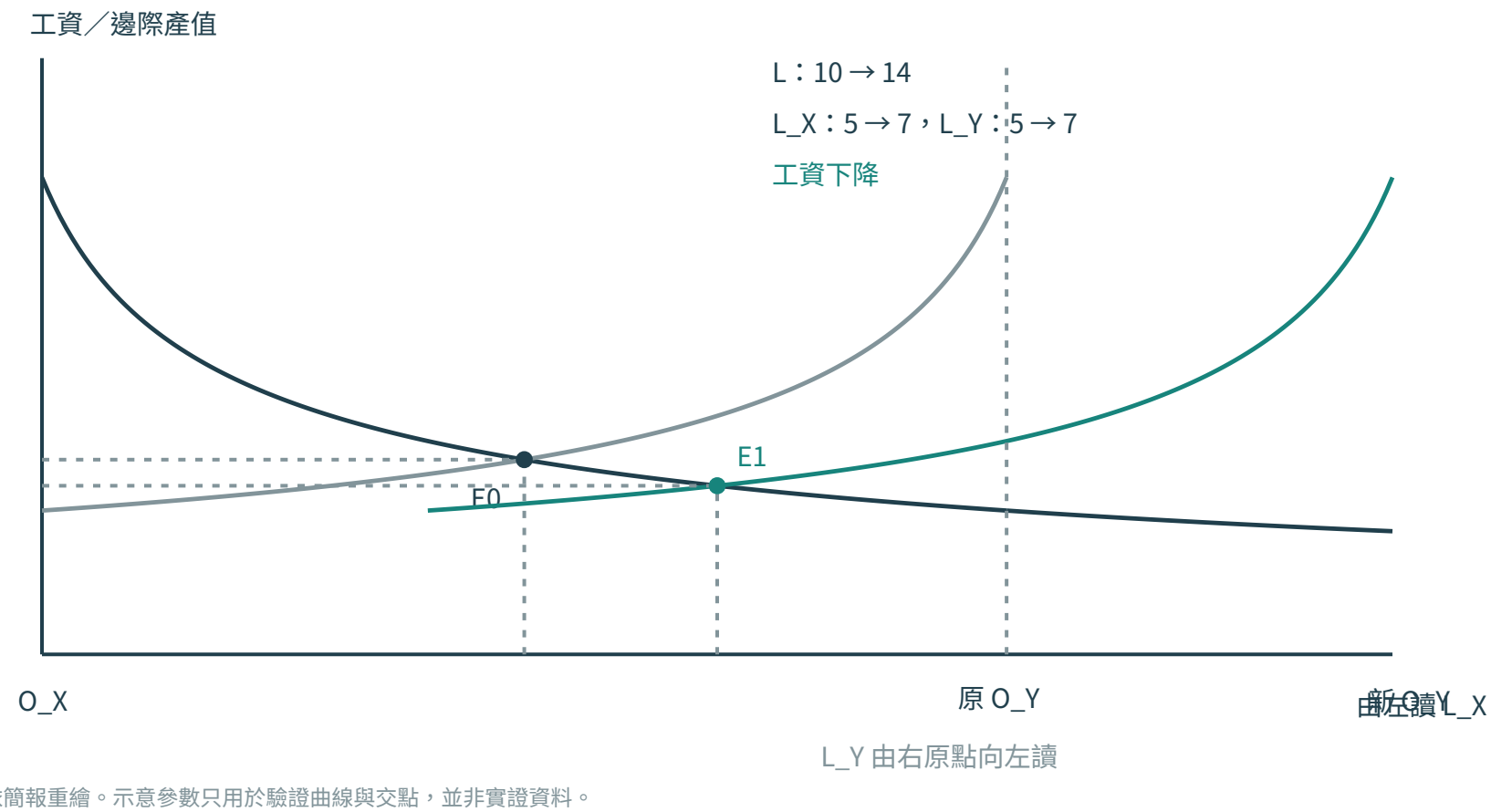
課本其他內容

課本用臺灣歷史農工資料說明，農業可耕地變動有限，工業資本與生產力成長則吸引勞工轉移。

易錯提醒

農業就業或產值「占比」下降不必然表示其產值金額同幅下降，解讀產業結構須分清占比、數量與價格。

勞動增加：兩部門就業都增加，工資下降



依簡報重繪。示意參數只用於驗證曲線與交點，並非實證資料。

第 3 章 • PDF 第 27 頁｜章末